

**IMPLEMENTASI 5 S DALAM PERANCANGAN RUANGAN
ADMINISTRASI PADA WORKSHOP TEKNIK SEPEDA MOTOR**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi
Teknik Otomotif Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik
Universitas Negeri Padang*



OLEH :

MUHAMMAD ARIF

NIM. 22074024/2022

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK OTOMOTIF

DEPARTEMEN TEKNIK OTOMOTIF FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Judul : Implementasi 5 S Dalam Perancangan Ruangan Administrasi
Pada *Workshop* Teknik Sepeda Motor

Nama : Muhammad Arif

NIM/TM : 22074024/2022

Program Studi : D3 Teknik Otomotif

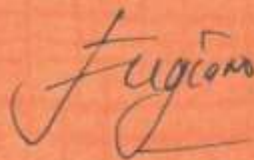
Depertemen : Teknik Otomotif

Fakultas : Fakultas Teknik

Padang, 20 Oktober 2025

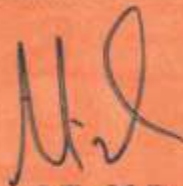
Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Toto Sugiarto, S.Pd, M.Si
NIP. 197302131999031005

Koordinator Prodi D3
Teknik Otomotif



Milana, S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP. 198205112008122001

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama : Muhammad Arif

NIM/TM : 22074024/2022

Dinyatakan Lulus Setelah Mempertahankan Tugas Akhir di Depan Tim Penguji

Program Studi DIII Teknik Otomotif Departemen Teknik Otomotif

Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang

Dengan Judul:

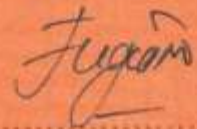
**IMPLEMENTASI 5 S DALAM PERANCANGAN RUANGAN
ADMINISTRASI PADA *WORKSHOP* TEKNIK SEPEDA MOTOR**

Padang, 20 Oktober 2025

Tanda Tangan

Tim Penguji

1. Ketua : Dr.Toto Sugiarto, S.Pd, M.Si



2. Sekretaris : Milana, S.T., M.Sc., Ph.D



3. Anggota : Dr. Muslim, S. Pd, M. Pd



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Arif

NIM/TM : 22074024/2022

Program Studi : D3 Teknik Otomotif

Departemen : Teknik Otomotif

Fakultas : Teknik

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya yang berjudul **“Implementasi 5 S Dalam Perancangan Ruangan Administrasi Pada *Workshop* Teknik Sepeda Motor”** merupakan karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila saya terbukti melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun sanksi sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku di Universitas Negeri Padang maupun Negara Republik Indonesia.

Demikianlah pernyataan ini saya buat, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai masyarakat ilmiah.

Padang, 20 Oktober 2025

Saya yang menyatakan



Muhammad Arif

ABSTRAK

Muhammad Arif 22074024/2022: Implementasi 5 S Dalam Perancangan Ruang Administrasi Pada *Workshop* Teknik Sepeda Motor

Perancangan ruangan administrasi pada workshop Teknik Sepeda Motor Program Studi Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran praktik. Ruang administrasi memegang peranan penting sebagai pusat koordinasi seluruh kegiatan bengkel, mulai dari pencatatan jadwal praktikum, pengarsipan dokumen, pengelolaan peralatan, hingga pelayanan administrasi kepada mahasiswa dan dosen. Kondisi ruang administrasi yang belum tertata dengan baik dapat menyebabkan alur kerja menjadi kurang efisien, keterlambatan pelayanan, serta kurangnya kenyamanan bagi pengguna ruang.

Metode yang digunakan dalam perancangan ini meliputi observasi langsung terhadap kondisi eksisting *workshop*, pengukuran luas ruangan, wawancara dengan staf pengelola bengkel dan dosen, serta studi literatur mengenai standar ergonomi ruang kerja, tata letak perkantoran, dan prinsip keselamatan kerja (K3). Analisis dilakukan untuk menentukan kebutuhan fasilitas, perabot, dan perlengkapan yang sesuai dengan fungsi administrasi, serta merancang tata letak yang memungkinkan alur kerja lebih efektif dan meminimalkan hambatan pergerakan.

Hasil akhir perancangan berupa rancangan layout ruangan administrasi yang memuat area kerja staf, meja pelayanan mahasiswa, lemari arsip yang tertata rapi, papan informasi, serta jalur sirkulasi yang ergonomis. Rancangan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas staf administrasi, menciptakan suasana kerja yang nyaman, memperlancar koordinasi kegiatan praktik, serta mendukung tercapainya tujuan pembelajaran di *workshop* Teknik Sepeda Motor. Perancangan ini sekaligus dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan sarana administrasi pada laboratorium atau bengkel pendidikan lainnya di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.

Kata kunci : perancangan, ruang administrasi, *workshop*, tata letak, teknik otomotif, Universitas Negeri Padang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “Implementasi 5 S Dalam Perancangan Ruangan Administrasi Pada *Workshop* Teknik Sepeda Motor” dengan baik dan lancar.

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi D3 Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T., Ph.D, selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Prof. Muhammad Anwar, S.Pd., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D. selaku Kepala Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Milana, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Koordinator Program Studi Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Dr. Toto Sugiarto, S.Pd, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan secara sabar selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan moril maupun materiil.
8. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan motivasi selama proses penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya dalam pengembangan fasilitas pendidikan vokasi di bidang teknik otomotif.

Padang, 20 Oktober 2025

Muhammad Arif

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR Error! Bookmark not defined.	
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Tugas Akhir	5
F. Manfaat Tugas Akhir	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Definisi Administrasi	7
B. Ruang Administrasi.....	8
C. Kajian Teoritis tentang Standar Ruang Administrasi.....	11
D. Fungsi dan Peran Ruang Administrasi.....	13
E. Pengertian Konsep 5S	15
F. Elemen-Elemen Konsep 5S	15

G. Manfaat Implementasi 5S	16
H. Keselamatan Kerja	18
BAB III PEMBAHASAN	20
A. Lokasi dan Ukuran Bangunan.....	20
B. Metode Pengumpulan Data	21
C. Proses Perancangan.....	24
D. Desain Ruang	27
E. Denah Ruang dan Tata Letak	30
F. Spesifikasi Material.....	32
G. Estimasi Biaya (RAB).....	34
H. Waktu Pelaksanaan	36
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3.1. Desain Ruangan.....	30
Gambar 3.2. Pembongkaran Ruangan Di <i>Workshop</i> Utama.....	37
Gambar 3.3. Pembersihan Ruangan Administrasi Lama	38
Gambar 3.4. Proses Pemotongan Rangka	39
Gambar 3.5. Pemasangan Rangka.....	40
Gambar 3.6. Pemasangan Triplek	41
Gambar 3.7. Proses pengecatan	42
Gambar 3.8. Hasil	43
Gambar 3.9. Penampakan Dalam Ruangan.....	45
Gambar 3.10. Penampakan Luar Ruangan.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1. Komponen dan material	34
Tabel 3.2. RAB	34
Tabel 3.3. Perbandingan Ruangan	46
Tabel 3.4. Implementasi 5S pada pekerjaan Tugas Akhir	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Workshop merupakan salah satu fasilitas penting dalam menunjang kegiatan akademik pada pendidikan vokasi, khususnya di bidang teknik otomotif yang menekankan pembelajaran berbasis praktik. Keberadaan *workshop* tidak hanya digunakan sebagai tempat mahasiswa berlatih keterampilan teknis, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter kedisiplinan, keteraturan, serta tanggung jawab dalam mengelola lingkungan kerja. Oleh karena itu, kondisi *workshop* yang tertata, rapi, nyaman, dan sesuai standar industri sangat berpengaruh terhadap efektivitas proses pembelajaran, keselamatan kerja, serta citra institusi pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan vokasi yang *profesional*.

Pendirian bengkel teknik sepeda motor di lingkungan universitas, khususnya untuk program studi teknik otomotif, sangat penting untuk meningkatkan pembelajaran praktis dan memastikan perolehan keterampilan teknis yang relevan. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan ruang administrasi yang efisien dan fungsional yang mendukung tujuan pendidikan dan efektivitas operasional. *Workshop* semacam ini penting untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan teoretis dan penerapan praktis, serta mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan industri otomotif (Kumazhege & Babaji, 2023).

Perancangan ruangan administrasi ini sangat penting karena dilihat pada kondisi ruangan sebelum dilakukan renovasi masih belum memadai. Selain itu kondisi ruangan juga cukup berantakan karena belum adanya dinding pemisah antara ruangan administrasi dan bengkel sepeda motor. Sehingga kebisingan suara saat praktik mengganggu proses administrasi serta bau dari aktivitas praktik membuat staf administrasi terganggu. Hal ini menyebabkan masalah kesehatan bagi staf yang berkerja pada ruangan administrasi tersebut.

Ruang administrasi yang dirancang dengan baik di dalam *workshop* ini memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, ruang administrasi ini memfasilitasi pengelolaan sumber daya yang terorganisir, termasuk peralatan,

perkakas, dan suku cadang. Hal ini krusial bagi *workshop* komersial maupun institusi pendidikan, karena manajemen inventaris yang efisien mencegah kerugian, memastikan ketersediaan komponen yang diperlukan untuk perbaikan atau latihan pendidikan, dan mendukung operasional keuangan yang transparan (Arief, 2017). Kedua, ruang administrasi ini menyediakan lokasi terpusat untuk mencatat kemajuan siswa, mengelola jadwal, dan mendokumentasikan kegiatan pemeliharaan, yang vital untuk penilaian akademik dan pengawasan operasional.

Desain harus menggabungkan prinsip-prinsip optimasi alur kerja untuk meminimalkan pergerakan yang tidak perlu dan menyederhanakan proses. Dalam lokakarya pendidikan, hal ini berarti memastikan bahwa tugas-tugas administratif tidak menghambat alur pelatihan praktik. Misalnya, proses untuk memeriksa alat atau mendaftar untuk sesi praktik harus efisien untuk memaksimalkan waktu pembelajaran langsung. Penelitian menunjukkan bahwa tata letak alur kerja proses yang sistematis sangat diperlukan, terutama ketika ruang dan waktu terbatas, karena dapat mengurangi biaya operasional dan waktu penanganan material.

Melalui perancangan ruangan administrasi pada *workshop* teknik sepeda motor ini, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang lebih representatif. Ruang administrasi yang tertata baik akan meningkatkan efektivitas kerja staf, memperlancar alur komunikasi dengan teknisi, serta memberikan pengalaman belajar nyata kepada mahasiswa mengenai bagaimana sebuah bengkel dikelola secara profesional. Dengan demikian, perancangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, baik dari sisi praktis sebagai peningkatan kualitas *workshop*, maupun dari sisi edukatif sebagai media pembelajaran manajemen bengkel yang modern dan terintegrasi.

Ruang administrasi yang dirancang khusus akan memberikan beberapa keuntungan :

1. Meningkatkan efisiensi kerja

Staf dapat mengelola dokumen dengan lebih rapi, jadwal pratikum lebih terorganisasi dan komunikasi dengan mahasiswa menjadi lebih cepat.

2. Mendukung kegiatan akademik dan praktik
Ruang bisa difungsikan sebagai pusat informasi bagi mahasiswa terkait jadwal ujian praktik, ketersediaan alat, dan agenda perkuliahan.
3. Meningkatkan citra profesional jurusan
Ruang administrasi yang tertata memberi kesan jurusan yang dikelola secara modern dan terstruktur, meningkatkan kepercayaan industri dan calon mahasiswa.
4. Memenuhi standar pelayanan kampus
Perguruan tinggi saat ini menuntut adanya sistem administrasi yang transparan, terdokumentasi, dan terkomputerisasi. Ruang administrasi yang baik menjadi sarana penting untuk memenuhi standar tersebut.
Dengan mempertimbangkan pentingnya ruang administrasi tersebut, maka dilakukan perancangan ruang administrasi berukuran 3×4 m. Perencanaan harus mempertimbangkan aspek ergonomi, sirkulasi udara, pencahayaan, serta keamanan (agar dokumen penting terlindungi).

B. Identifikasi Masalah

1. Ruang administrasi pada *workshop* teknik sepeda motor belum tertata dengan baik sehingga mengganggu efektivitas kegiatan administrasi.
2. Penempatan perabot dan fasilitas administrasi belum sesuai standar ergonomi, sehingga kurang mendukung kenyamanan dan produktivitas kerja.
3. Alur sirkulasi antara ruang administrasi dengan area bengkel kurang optimal, menyebabkan koordinasi antara bagian administrasi dan teknisi tidak berjalan lancar.
4. Fasilitas yang tersedia pada ruang administrasi masih terbatas sehingga tidak mendukung sepenuhnya kegiatan pencatatan servis, pengarsipan data, dan pengelolaan suku cadang.
5. Desain ruang administrasi belum memperhatikan aspek estetika, fungsionalitas, dan kebutuhan operasional bengkel otomotif di lingkungan pendidikan

C. Batasan Masalah

Dalam setiap penelitian atau proyek perancangan, batasan masalah sangat penting untuk ditetapkan agar kajian yang dilakukan tidak melebar terlalu luas dan tetap terarah pada tujuan yang hendak dicapai. Penelitian ini difokuskan secara khusus pada perancangan ruangan administrasi di *Workshop* Teknik Sepeda Motor, Jurusan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Ruangan administrasi yang dimaksud adalah area yang berfungsi sebagai pusat kegiatan manajerial dan pelayanan administrasi yang berkaitan dengan operasional *workshop*, seperti pencatatan data mahasiswa, pengarsipan dokumen, pengelolaan jadwal praktik, serta komunikasi antara staf administrasi dengan teknisi maupun mahasiswa.

Batasan penelitian ini tidak mencakup seluruh fasilitas *workshop*, melainkan hanya terfokus pada ruangan administrasi. Oleh karena itu, area lain seperti ruang praktik utama, gudang penyimpanan suku cadang, maupun ruang kelas teori tidak termasuk dalam lingkup pembahasan. Dengan pembatasan ini, penulis dapat lebih mendalami persoalan yang ada pada ruang administrasi sekaligus merancang solusi yang lebih terarah.

Namun demikian, penelitian ini tidak membahas aspek teknis konstruksi bangunan secara mendetail, seperti pondasi, struktur dinding, atap, maupun sistem instalasi listrik dan air secara keseluruhan, karena hal tersebut berada di luar cakupan kajian dan lebih relevan dengan bidang arsitektur atau teknik sipil.

Selain itu, penelitian ini hanya menghasilkan rancangan berupa desain tata ruang administrasi yang dituangkan dalam bentuk gambar kerja, *layout*, dan uraian deskriptif. Implementasi secara fisik dalam bentuk pembangunan atau renovasi ruangan termasuk dalam lingkup penelitian ini, sehingga hasil akhir yang disajikan lebih bersifat konseptual dan aplikatif sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam mengembangkan sarana *workshop*. Perancangan ini juga dibatasi pada standar manajemen bengkel otomotif pendidikan vokasi, sehingga acuan yang digunakan adalah prinsip ergonomi, kebutuhan fungsional, serta standar minimal ruang administrasi bengkel yang berlaku secara umum.

Dengan adanya batasan masalah ini, diharapkan penelitian dapat berjalan lebih fokus, sistematis, dan sesuai dengan tujuan utama, yaitu menghasilkan perancangan ruangan administrasi yang fungsional, ergonomis, dan representatif bagi *Workshop* Teknik Sepeda Motor Jurusan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus perancangan, yaitu:

1. Bagaimana merancang ruang administrasi berukuran 3×4 m yang sesuai dengan kebutuhan Jurusan Teknik Otomotif dan standar kenyamanan kerja, serta mendukung penerapan prinsip *Seiri* dan *Seiton* dalam penataan ruang dan peralatan kerja?
2. Bagaimana menentukan material bangunan yang ekonomis, tahan lama, dan sesuai dengan anggaran yang direncanakan, guna menunjang penerapan prinsip *Seiketsu* dalam menjaga standar kualitas dan kerapian ruang administrasi?
3. Bagaimana menghitung volume kebutuhan material (rangka baja, triplek, sekrup, dompol, dan cat) secara tepat berdasarkan prinsip *Seiri*, agar tidak terjadi pemborosan material maupun biaya?
4. Bagaimana menyusun pelaksanaan pembangunan agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dengan hasil sesuai perencanaan, serta mendukung penerapan prinsip *Shitsuke* dalam kedisiplinan dan konsistensi pelaksanaan pekerjaan?
5. Bagaimana mengintegrasikan aspek keamanan dokumen, pencahayaan, ventilasi, dan ergonomi ruang kerja sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan bersih, sesuai dengan prinsip *Seiso* dan *Seiketsu*?

E. Tujuan Tugas Akhir

Adapun dari perancangan ruang administrasi ini adalah;

1. Merancang ruang administrasi yang ergonomis, nyaman, dan mendukung pelayanan akademik serta koordinasi kegiatan praktik bengkel.

2. Menghitung volume material secara rinci agar efisien dan sesuai dengan anggaran.
3. Menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang realistis berdasarkan harga pasar terbaru.
4. Menyusun tahapan pembangunan agar dapat dijadikan pedoman bagi pihak yang akan melaksanakan pembangunan.
5. Menyediakan dokumen perencanaan yang dapat dijadikan referensi untuk pembangunan ruang serupa di jurusan lain.

F. Manfaat Tugas Akhir

Manfaat dari laporan perancangan ruang administrasi ini antara lain;

1. Bagi Jurusan Teknik Otomotif:
Memberikan ruang kerja yang representatif bagi staf administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan jadwal praktik.
2. Bagi Mahasiswa:
Memberikan akses layanan administrasi yang cepat dan nyaman, sehingga mahasiswa tidak perlu menunggu lama hanya untuk mendapatkan informasi atau dokumen.
3. Bagi Dosen dan Teknisi:
Memudahkan koordinasi kegiatan praktik, peminjaman alat, serta pelaporan kegiatan bengkel.
4. Bagi Perguruan Tinggi:
Meningkatkan citra institusi sebagai kampus yang memiliki sistem administrasi tertata dan profesional.
5. Bagi Peneliti dan Mahasiswa Teknik:
Menjadi contoh nyata penerapan perancangan bangunan sederhana sekaligus latihan penyusunan RAB dan perhitungan volume pekerjaan konstruksi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Administrasi

Secara etimologis, istilah administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *ad* yang berarti “ke” atau “arah”, dan *ministrare* yang berarti “melayani” atau “mengarahkan”. Dari asal katanya, administrasi mengandung makna sebagai suatu kegiatan pelayanan atau pengaturan untuk mencapai tujuan tertentu. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan organisasi modern, pengertian administrasi mengalami perluasan, tidak hanya sekadar aktivitas pencatatan atau tata usaha, melainkan juga menyangkut proses manajerial yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, hingga evaluasi.

Administrasi secara umum diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, koordinasi dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. (Westhoven, 1938).

Dalam perspektif yang lebih modern, administrasi tidak hanya diartikan sebagai kegiatan tulis-menulis atau pengarsipan, tetapi juga mencakup fungsi komunikasi, koordinasi, dan integrasi berbagai elemen organisasi. Administrasi berfungsi sebagai “urat nadi” yang menghubungkan antara bagian perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan (Adela, 2023). Tanpa adanya administrasi yang baik, sebuah organisasi atau lembaga, baik pendidikan, pemerintahan, maupun industri, akan kesulitan dalam menjaga keteraturan, efisiensi, serta akuntabilitas kinerjanya.

Dalam konteks pendidikan vokasi, termasuk di jurusan Teknik Otomotif, administrasi memiliki peran yang sangat penting. Administrasi bengkel atau laboratorium bukan hanya sekadar mengatur dokumen, melainkan juga menjadi pusat pengelolaan kegiatan praktik mahasiswa, pengaturan jadwal penggunaan laboratorium, pencatatan kondisi sarana dan prasarana, serta pengarsipan laporan hasil praktik. Administrasi yang tertata dengan baik akan membantu kelancaran proses pembelajaran, meningkatkan efektivitas kerja dosen maupun teknisi, serta memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.

Selain itu, administrasi dalam bengkel pendidikan juga berfungsi sebagai sarana komunikasi formal antara pihak pengelola dengan pengguna bengkel. Contohnya, melalui ruang administrasi, mahasiswa dapat memperoleh informasi tentang jadwal praktik, prosedur peminjaman alat, laporan kerusakan peralatan, hingga penyampaian keluhan atau saran. Dengan demikian, administrasi tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi yang memperkuat hubungan antara pengelola bengkel dengan mahasiswa.

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan suatu proses kerja sama yang sistematis, terencana, dan berkesinambungan, yang melibatkan kegiatan pencatatan, pengelolaan, serta pengendalian sumber daya organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam ruang lingkup bengkel otomotif, administrasi berperan sebagai pusat pengelolaan data, koordinasi kegiatan praktik, serta penyedia informasi yang mendukung kelancaran proses pembelajaran dan operasional bengkel.

Dalam konteks perguruan tinggi, khususnya Jurusan Teknik Otomotif, administrasi meliputi:

1. Pengelolaan data akademik mahasiswa (KRS, KHS, nilai praktik)
2. Dokumentasi kegiatan bengkel dan laboratorium
3. Pencatatan jadwal pemakaian fasilitas praktik
4. Layanan komunikasi antara dosen, teknisi, dan mahasiswa

B. Ruang Administrasi

Ruang administrasi merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah organisasi, baik di institusi pendidikan, pemerintahan, maupun dunia industri. Secara umum, ruang administrasi dapat diartikan sebagai ruang kerja yang digunakan untuk mengelola berbagai aktivitas administratif, mulai dari pencatatan, pengarsipan, pelayanan informasi, hingga koordinasi kegiatan. Menurut (Wahyukaton & Affifah, 2019) ruangan administrasi memainkan peran utama dalam banyak organisasi yang bertanggungjawab untuk

mengelola kegiatan administratif, mendukung fungsi utama dan memastikan operasi yang efisien secara keseluruhan.

Aktivitas dalam ruang administrasi meliputi pengelolaan dokumen, penyimpanan dan komunikasi dengan staf dan mahasiswa. Desain pengelolaan ruang administrasi sangat penting untuk mendukung aktivitas ini secara efektif. Fungsi utama dari ruang administrasi sendiri sebagai pengawasan dan pengelolaan, dukungan administrasi, penerimaan tamu, pekerjaan administrasi pengelolaan arsip dan penanganan surat.

Dalam konteks lembaga pendidikan vokasi, seperti *Workshop* Teknik Sepeda Motor Jurusan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, ruang administrasi memiliki fungsi yang jauh lebih kompleks. Ruang ini tidak hanya difungsikan sebagai tempat kerja staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dokumen, melainkan juga sebagai pusat layanan bagi mahasiswa, dosen, teknisi, bahkan tamu eksternal yang memiliki kepentingan tertentu. Kegiatan yang berlangsung di ruang administrasi bengkel pendidikan meliputi pencatatan jadwal praktik mahasiswa, pengelolaan inventaris alat dan bahan, pengarsipan laporan kegiatan, hingga menjadi pusat koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran.

Dari sudut pandang fungsi, ruang administrasi dapat dipilah menjadi dua aspek utama, yaitu fungsi internal dan eksternal. Fungsi internal berkaitan dengan pengelolaan pekerjaan administratif staf, seperti pencatatan, penyimpanan arsip, dan pengolahan data. Sementara fungsi eksternal berkaitan dengan pelayanan kepada pengguna lain, misalnya mahasiswa yang hendak mendaftar praktik, dosen yang melakukan koordinasi, maupun teknisi yang membutuhkan data penggunaan alat. Oleh sebab itu, ruang administrasi harus dirancang agar mampu menampung kedua fungsi ini tanpa menimbulkan gangguan atau tumpang tindih aktivitas.

Kondisi nyata di *workshop* otomotif menunjukkan bahwa ruang administrasi sering kali masih belum didesain secara optimal. Ruang yang terlalu sempit, tata letak perabot yang kurang teratur, minimnya fasilitas kursi tunggu bagi mahasiswa, serta penyimpanan arsip yang seadanya dapat

mengurangi efektivitas kerja staf dan kenyamanan pengguna. Akibatnya, pelayanan administrasi menjadi lambat, penyampaian informasi tidak maksimal, bahkan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pencatatan data. Hal ini tentu bertolak belakang dengan tujuan pendidikan vokasi yang menekankan pada ketertiban, kedisiplinan, dan keterampilan kerja yang terorganisir.

Oleh karena itu, ruang administrasi di *workshop* otomotif harus memenuhi beberapa kriteria penting.

1. Kriteria fungsional, di mana tata ruang harus mampu mengakomodasi seluruh aktivitas administratif secara efisien.
2. Kriteria ergonomis, yaitu ruangan harus memberikan kenyamanan bagi staf maupun pengguna dengan memperhatikan aspek pencahayaan, ventilasi, akustik, serta perabot kerja yang sesuai dengan postur tubuh.
3. Kriteria estetis, di mana ruang administrasi perlu ditata dengan rapi, bersih, dan menarik agar mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif sekaligus mencerminkan citra profesional lembaga pendidikan.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga menuntut ruang administrasi untuk dilengkapi dengan perangkat pendukung digital, seperti komputer, printer, *scanner*, jaringan internet, serta sistem pengarsipan berbasis digital. Dengan demikian, kegiatan administrasi dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Ruang administrasi modern tidak hanya mengandalkan dokumen fisik, melainkan juga sistem digital yang mendukung efisiensi manajemen data.

Dengan memperhatikan seluruh aspek tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ruang administrasi bukan sekadar tempat kerja staf, tetapi merupakan pusat pengelolaan informasi dan layanan yang mendukung kelancaran proses pendidikan di *workshop* otomotif. Ruang administrasi yang dirancang secara baik akan menciptakan tata kelola yang lebih profesional, meningkatkan efektivitas kerja staf, mempercepat pelayanan bagi mahasiswa, serta memberikan citra positif bagi institusi pendidikan.

C. Kajian Teoritis tentang Standar Ruang Administrasi

Ruang administrasi dalam suatu lembaga pendidikan, khususnya yang memiliki unit praktik kejuruan seperti *workshop* teknik sepeda motor, memegang peranan yang sangat strategis. Ruangan ini bukan sekadar tempat staf tata usaha menjalankan tugas administratif, tetapi juga merupakan pusat pelayanan yang menjadi penghubung antara mahasiswa, dosen, teknisi, dan pihak manajemen. Oleh karena itu, perancangan ruang administrasi harus mengacu pada standar tertentu agar dapat menunjang efektivitas kerja, kenyamanan pengguna, serta mencerminkan citra profesional institusi.

Secara umum, administrasi dapat didefinisikan sebagai seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan, pengelolaan, pengaturan, dan pengendalian informasi, dokumen, maupun data organisasi. Dalam praktiknya, kegiatan administrasi membutuhkan ruang khusus yang kondusif, karena sebagian besar pekerjaan melibatkan penggunaan komputer, dokumen cetak, arsip, hingga interaksi langsung dengan pengguna layanan. Maka, standar ruang administrasi tidak hanya ditentukan oleh ukuran fisik, tetapi juga oleh penataan perabot, ergonomi, sirkulasi, pencahayaan, ventilasi, akustik, serta faktor keamanan dan keselamatan kerja.

1. Standar Luas dan Kapasitas

Menurut teori standar perencanaan ruang kerja, seorang staf administrasi memerlukan luas minimum 3–4 m² untuk dapat bekerja dengan nyaman. Luasan ini sudah mencakup meja kerja, kursi ergonomis, ruang gerak, serta area penyimpanan dokumen pribadi. Ruang administrasi berukuran 3 x 4 m (12 m²) berada pada batas bawah standar tersebut, namun tetap dapat digunakan secara optimal apabila perancangan dan tata letaknya direncanakan dengan cermat. Kapasitas ideal untuk ruang berukuran 12 m² adalah maksimal dua staf administrasi dengan pelayanan terhadap dua sampai tiga pengguna (mahasiswa atau dosen) pada saat yang bersamaan.

2. Standar dan tata letak sirkulasi

Dalam kajian teori tata ruang, sirkulasi memegang peranan penting dalam menentukan kenyamanan dan efektivitas kerja. Standar lebar jalur

sirkulasi minimum adalah 80–100 cm agar pegawai dapat bergerak dengan leluasa, baik saat berpindah tempat maupun saat melayani mahasiswa. Meja staf sebaiknya ditempatkan menempel pada dinding panjang (4 m) sehingga area tengah tetap terbuka untuk sirkulasi.

3. Standar Pencahayaan

Aspek pencahayaan sangat penting dalam ruang administrasi. Menurut SNI 03-6575-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan, ruang kerja kantor membutuhkan intensitas cahaya sekitar 300–500 lux. Pencahayaan alami sebaiknya tetap dimanfaatkan melalui jendela dengan luas bukaan minimal $\frac{1}{8}$ dari luas lantai. Untuk ruang 12 m², luas jendela idealnya sekitar 1,5 m² (misalnya berukuran 1 x 1,5 m). Apabila pencahayaan alami tidak memadai, pencahayaan buatan menggunakan lampu LED dengan distribusi merata menjadi solusi terbaik. Hal ini penting karena pencahayaan yang tidak sesuai dapat mengganggu produktivitas, meningkatkan kelelahan mata, bahkan berdampak pada penurunan kualitas pelayanan administrasi.

4. Standar Ventilasi dan Kenyamanan Termal

Menurut standar perencanaan ruang, luas ventilasi minimum yang dianjurkan adalah 5% dari luas lantai. Untuk ruang berukuran 12 m², ventilasi ideal adalah sekitar 0,6 m² yang bisa berupa jendela, jalusi, atau ventilasi silang. Ruang administrasi yang berada dekat dengan *workshop* teknik otomotif berpotensi menghadapi suhu ruang yang panas akibat aktivitas praktik, sehingga selain ventilasi alami, penggunaan pendingin udara (AC) atau *exhaust fan* dianjurkan agar suhu ruangan tetap berada dalam kisaran 23–26°C sesuai standar kenyamanan kerja.

5. Standar Akustik

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah akustik. Ruang administrasi harus memiliki tingkat kebisingan di bawah 55 dB agar komunikasi antar staf maupun antara staf dengan mahasiswa tetap jelas dan tidak terganggu. Mengingat ruang administrasi seringkali berada berdekatan dengan area praktik bengkel yang bising, diperlukan penggunaan material penyerap suara pada dinding, plafon, atau lantai.

Penggunaan kaca ganda (*double glass*) pada jendela juga dapat membantu meredam kebisingan dari luar.

6. Standar Fasilitas dan Perabot

Dalam standar ruang administrasi, perabot yang wajib tersedia meliputi:

1. Meja kerja staf dengan ukuran ideal $\pm 120 \times 60$ cm.
2. Kursi ergonomis yang dapat diatur ketinggiannya untuk menjaga kesehatan tulang belakang staf.
3. Lemari arsip vertikal dengan ukuran $\pm 90 \times 40$ cm untuk menyimpan dokumen penting.
4. Rak atau papan informasi yang ditempatkan pada dinding agar mudah diakses.
5. Perangkat komputer/laptop dan printer/mesin *scan* sebagai sarana utama kegiatan administrasi.

D. Fungsi dan Peran Ruang Administrasi

Fungsi utama dari ruang itu sendiri sebagai manajemen dan pengendalian kegiatan. Hal ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan operasional harian untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien (Wahyukaton & Affifah, 2019). Tata letak kantor yang dirancang dengan baik berkontribusi signifikan terhadap pengoptimalan alur kerja dan mengurangi waktu dalam memproses tugas-tugas administrasi.

Selain fungsi administratif, ruang administrasi juga berperan sebagai pusat pelayanan bagi mahasiswa dan dosen. Mahasiswa yang hendak melaksanakan praktik seringkali memerlukan surat izin, meminjam peralatan, atau mencari informasi terkait aturan laboratorium. Semua hal tersebut dilayani melalui ruang administrasi, sehingga keberadaannya menjadi pintu pertama yang menghubungkan mahasiswa dengan pengelola *workshop*.

Fungsi lainnya adalah sebagai ruang koordinasi. Dalam kegiatan *workshop*, seringkali terjadi interaksi yang melibatkan dosen, teknisi, staf administrasi, dan mahasiswa. Ruang administrasi menjadi tempat di mana semua pihak dapat bertemu, berkomunikasi, serta menyelesaikan persoalan

teknis maupun administratif. Oleh karena itu, ruang administrasi harus memiliki lingkungan yang nyaman, komunikatif, serta dilengkapi sarana yang mendukung kegiatan koordinasi.

Ruang administrasi berperan sebagai penunjang utama kelancaran kegiatan akademik di *workshop*. Pertama, ruang ini berperan dalam menjaga ketertiban dokumen melalui sistem pengarsipan yang rapi. Semua data, baik berupa daftar hadir mahasiswa, hasil evaluasi praktik, hingga laporan kegiatan, disimpan secara sistematis sehingga mudah diakses kembali jika diperlukan. Kedua, ruang administrasi berperan dalam menciptakan disiplin kerja. Dengan adanya tata kelola administrasi yang jelas, mahasiswa terbiasa mengikuti prosedur, misalnya dalam peminjaman alat atau penggunaan ruangan, sehingga secara tidak langsung menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa fungsi dan peran ruang administrasi tidak hanya terbatas pada aspek pencatatan atau pelayanan formal, tetapi juga menyangkut pembentukan budaya kerja yang profesional, representatif, dan berorientasi pada mutu. Pada akhirnya, keberadaan ruang administrasi yang terkelola dengan baik akan meningkatkan efektivitas pembelajaran praktik, kenyamanan seluruh pengguna, serta citra positif institusi pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan vokasi yang berkualitas.

Peran lain yang tidak kalah penting adalah sebagai sarana pengendalian mutu. Melalui pencatatan administrasi, pihak pengelola dapat mengevaluasi apakah kegiatan *workshop* sudah berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Misalnya, jika ditemukan banyak kerusakan peralatan, catatan administrasi dapat digunakan untuk menelusuri penyebab, frekuensi penggunaan, dan siapa yang bertanggung jawab. Hal ini membantu pengelola dalam meningkatkan kualitas pembelajaran praktik.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa fungsi dan peran ruang administrasi tidak hanya terbatas pada aspek pencatatan atau pelayanan formal, tetapi juga menyangkut pembentukan budaya kerja yang profesional, representatif, dan berorientasi pada mutu. Pada akhirnya, keberadaan ruang

administrasi yang terkelola dengan baik akan meningkatkan efektivitas pembelajaran praktik, kenyamanan seluruh pengguna, serta citra positif institusi pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan vokasi yang berkualitas.

E. Pengertian Konsep 5S

Konsep 5S yang berasal dari Jepang, merupakan suatu metodologi terstruktur yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, termasuk dalam konteks *workshop* atau bengkel. Implementasi 5S di *workshop* melibatkan pilar utama masing-masing dimulai dengan huruf 'S', yaitu *Seiri* (Sort), *Seiton* (Set in Order), *Seiso* (Shine), *Seiketsu* (Standardize), dan *Shitsuke* (Sustain) (Patel & Kiran, 2023).

Konsep 5S merupakan salah satu pendekatan manajemen yang dikembangkan di Jepang sebagai bagian dari filosofi *lean manufacturing* dan *total quality management*. Implementasi 5S secara konsisten dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, bersih, dan terorganisir, yang pada akhirnya akan meningkatkan moral karyawan dan produktivitas perusahaan.

F. Elemen-Elemen Konsep 5S

Konsep 5S berasal dari Jepang, yaitu *Seiri* (Ringkas), *Seiton* (Rapi), *Seiso* (Resik), *Seiketsu* (Rawat), dan *Shitsuke* (Rajin/Disiplin). Penerapan 5S tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan tertata, tetapi juga meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan budaya kerja yang positif di organisasi.

1. *Seiri* (Sort/Pilah)

Seiri adalah langkah pertama dalam 5S yang berfokus pada pemilihan dan pembuangan barang-barang yang tidak diperlukan dari area kerja. Tujuannya adalah untuk membedakan antara barang yang dibutuhkan dan yang tidak, serta menyingkirkan barang yang tidak perlu (Devani, 2016).

2. *Seiton* (*Set in Order/Susun*)

Seiton melibatkan pengaturan semua barang yang diperlukan secara sistematis di lokasi yang ditetapkan agar mudah diakses dan dikembalikan setelah digunakan. Prinsip utamanya adalah “tempat untuk setiap barang dan setiap barang di tempatnya”. Dalam *workshop*, ini berarti mengatur alat-alat pada *tool board* yang sesuai, menempatkan material pada arak yang jelas berlabel dan memastikan jalur pejalan kaki serta area kerja bebas hambatan (Moro, 2020).

3. *Seiso* (*Shine/Pembersihan*)

Seiso melibatkan pembersihan menyeluruh area kerja, peralatan dan mesin secara teratur. Ini bukan hanya tentang membersihkan kotoran, tetapi juga tentang memeriksa kondisi peralatan dan mengidentifikasi potensi masalah seperti kebocoran, keretakan atau kerusakan (Dika.P & Indro P, 2021).

4. *Seiketsu* (*Standardize/Standardisasi*)

Seiketsu adalah praktik standarisasi prosedur dan praktik seiri, siton dan seiso untuk memastikan bahwa ketiga kegiatan tersebut dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Ini melibatkan penetapan standar, pedoman visual dan prosedur standar (SOP) yang jelas agar semua orang dapat memahami dan mengikutinya (Patel & Kiran, 2023).

5. *Shitsuke* (*Sustain/Pembiasaan/Disiplin*)

Shitsuke adalah tahap terakhir dan paling krusial, yang berfokus pada pengembangan disiplin diri dan kebiasaan baik antara mahasiswa untuk secara sadar mematuhi dan memelihara standar 5S yang telah ditetapkan. Ini merupakan suatu program yang menekankan kerja tim, disiplin dan partisipasi aktif semua mahasiswa (Ersa Mayang Sari & Syifa Pramudita Faddila, 2023).

G. Manfaat Implementasi 5S

Implementasi metodologi 5S membawa berbagai manfaat signifikan bagi organisasi, yang secara kolektif berkontribusi pada peningkatan kinerja, efisiensi, dan keberlanjutan operasional. Manfaat-manfaat ini mencakup

aspek operasional, kualitas, keselamatan, hingga peningkatan budaya kerja dan moral karyawan (Patel & Kiran, 2023). Manfaat utama implementasi 5S meliputi;

1. Peningkatan efisiensi dan produktivitas

Dengan menerapkan *Seiri* (pemilahan) dan *Seiton* (penataan), ruang kerja menjadi lebih rapi dan terorganisir, sehingga mengurangi waktu yang terbuang untuk mencari alat atau material. Ini memungkinkan karyawan untuk menemukan apa yang mereka butuhkan lebih cepat, meminimalkan gerakan yang tidak perlu, dan memperlancar alur kerja, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas.

2. Pengurangan pemborosan

5S diakui sebagai langkah awal yang fundamental dalam implementasi konsep *Lean Manufacturing*, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan berbagai jenis pemborosan (*waste*). Pemborosan dapat berupa gerakan yang tidak perlu, waktu tunggu, cacat produk, atau kelebihan persediaan.

3. Peningkatan kualitas produk dan layanan

Seiso (pembersihan) tidak hanya menjaga kebersihan tetapi juga berfungsi sebagai inspeksi awal yang memungkinkan identifikasi dini kerusakan peralatan atau masalah potensi. Lingkungan kerja yang bersih dan terawat dengan baik cenderung menghasilkan produk atau layanan dengan kualitas yang lebih tinggi karena mengurangi risiko kontaminasi, kesalahan, dan kerusakan peralatan.

4. Peningkatan keselamatan kerja

Lingkungan kerja yang bersih, rapi, dan terorganisir secara inheren lebih aman. *Seiton* mengurangi risiko tersandung atau tertimpa barang, sementara *Seiso* membantu mendeteksi potensi bahaya seperti kebocoran atau kerusakan mesin. Dengan menjaga area kerja bebas dari kekacauan, risiko kecelakaan kerja dan cedera dapat diminimalisir secara signifikan. Ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan aman bagi semua karyawan.

5. Peningkatan moral dan motivasi karyawan

Lingkungan kerja yang terorganisir, bersih, dan efisien dapat meningkatkan rasa bangga dan kepemilikan karyawan terhadap pekerjaan dan tempat kerja mereka. Ini juga menumbuhkan semangat kerja tim dan disiplin diri (*Shitsuke*), yang pada gilirannya meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja

H. Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah suatu kondisi, sistem, dan serangkaian upaya yang dirancang untuk melindungi tenaga kerja, peralatan kerja, lingkungan kerja, serta proses kerja dari berbagai potensi bahaya (*hazard*) yang dapat menimbulkan kecelakaan maupun kerugian lainnya. Keselamatan kerja mencakup penerapan prosedur, standar operasional, penggunaan alat pelindung diri (APD), pengawasan, pelatihan, dan peraturan hukum agar kegiatan kerja berlangsung secara aman, sehat, tertib, dan produktif.

Dengan kata lain, keselamatan kerja bukan hanya fokus pada pencegahan kecelakaan secara fisik, tetapi juga memastikan lingkungan kerja yang nyaman, ergonomis, dan bebas dari risiko jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat mengganggu kesejahteraan pekerja. Keselamatan kerja juga merupakan bagian penting dari tanggung jawab organisasi/perusahaan untuk menjaga keberlangsungan operasional, membangun budaya kerja yang positif, serta menciptakan rasa aman bagi seluruh pekerja.

Indikator Keselamatan dan Kesehatan Kerja menurut (Sedarmayanti, 2017), terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu: Lingkungan Kerja, Manusia (pegawai), dan Alat Kerja serta Mesin.

1. Keamanan Pekerja

- a. Kenakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan standar
- b. Hati-hati saat melaksanakan pekerjaan
- c. Bekerja sesuai dengan Prosedur Operasi Standar (POS)
- d. Utamakan keselamatan saat bekerja

2. Keamanan Peralatan dan Objek Kerja

- a. Manfaatkan perangkat sesuai dengan fungsinya

- b. Gunakan alat sesuai dengan prosedur pemakaiannya
- c. Bersihkan peralatan dan objek kerja sebelum dan setelah kegiatan

3. Keselamatan di Tempat Kerja

- a. Saat bekerja, jangan sembarangan membuang sampah atau sisa bahan serta alat.
- b. Pastikan posisi dan pengaturan peralatan kerja selalu rapi dan teratur.
- c. Bersihkan area kerja setelah menyelesaikan pekerjaan.
- d. Ketika berurusan dengan minyak dan pelumas

BAB III

PEMBAHASAN

A. Lokasi dan Ukuran Bangunan

Lokasi ruang administrasi yang menjadi objek perancangan dalam penelitian ini berada di *Workshop* Teknik Sepeda Motor, Jurusan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. *Workshop* ini berfungsi sebagai salah satu pusat kegiatan pembelajaran berbasis praktik bagi mahasiswa program studi Teknik Otomotif, sehingga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, baik berupa ruang praktik utama, gudang peralatan, maupun ruang administrasi. Dalam penerapan *Seiri* (pilah), ruang administrasi difokuskan hanya pada fungsi-fungsi penting yang benar-benar diperlukan dalam proses layanan, sehingga kegiatan administratif, informasi praktikum, serta pengelolaan peminjaman peralatan dapat berjalan tanpa adanya barang-barang yang tidak relevan. Keberadaan ruang ini sangat vital karena menjadi titik pertama bagi mahasiswa dalam mengurus berbagai keperluan terkait praktikum, peminjaman peralatan, dan administrasi kegiatan bengkel, sehingga penerapan *Seiton* (rapi) perlu diimplementasikan melalui penataan fasilitas dan alur layanan yang terstruktur.

Ukuran ruang administrasi yang tersedia saat ini adalah 3 x 4 meter atau memiliki luas total 12 m². Berdasarkan standar perencanaan ruang kerja, ukuran ini termasuk kategori kecil hingga menengah, namun masih berada dalam batas minimal yang memungkinkan ruang berfungsi dengan baik apabila dirancang secara efisien. Dalam konteks *Seiso* (resik), ruang ini harus dijaga kebersihannya secara rutin agar tata ruang yang kecil tetap nyaman dan bebas dari penumpukan barang, serta dapat menampung maksimal dua orang staf administrasi dengan tambahan fasilitas kursi, meja, dan satu lemari arsip berukuran sedang untuk menyimpan dokumen penting.

Secara spasial, ruang administrasi berukuran 3 x 4 m ini berbentuk persegi dengan proporsi yang cukup seimbang. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam pengaturan tata letak perabot, baik secara linier sejajar dinding maupun kombinasi memanjang dan melebar. Meskipun demikian, luas ruang yang terbatas tetap menuntut perancangan yang cermat agar tidak

terjadi penumpukan perabot yang mengganggu sirkulasi. Dalam penerapan *Seiketsu* (standarisasi), lebar jalur sirkulasi minimum 80–100 cm, penataan meja kerja, kursi, dan lemari, serta standar kenyamanan ruang perlu dipertahankan secara konsisten agar ruang tetap efisien dan memberikan kemudahan layanan.

Ruang administrasi ini juga memiliki keterkaitan langsung dengan area praktik utama di *workshop*. Posisi tersebut mengharuskan adanya perhatian khusus terhadap aspek akustik, mengingat kegiatan praktik di bengkel sepeda motor menimbulkan tingkat kebisingan yang tinggi. Selain itu, lokasi yang berdekatan dengan area kerja juga menuntut ruang administrasi untuk memiliki sistem ventilasi dan pencahayaan yang memadai agar tetap nyaman digunakan sepanjang waktu sebagai bagian dari *Shitsuke* (disiplin), yaitu kebiasaan mempertahankan standar kerja yang telah ditetapkan.

Dengan kondisi lokasi dan ukuran yang ada, perancangan ruang administrasi ini difokuskan pada pemanfaatan ruang semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan fungsional. Penggunaan perabot multifungsi, pemanfaatan ruang vertikal untuk penyimpanan, serta penataan *layout* yang efisien menjadi strategi utama dalam menyiasati keterbatasan ruang, sekaligus mencerminkan keseluruhan implementasi 5S yang diterapkan secara terpadu. Dengan demikian, meskipun hanya memiliki luas 12 m², ruang administrasi tetap dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai pusat pelayanan dan pengelolaan administrasi di *Workshop* Teknik Sepeda Motor, Jurusan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang.

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penyusunan laporan Tugas Akhir dengan judul “Implementasi 5 S Dalam Perancangan Ruangan Administrasi Pada *Workshop* Teknik Sepeda Motor”, metode pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Data yang lengkap dan valid menjadi dasar utama dalam merancang suatu ruang administrasi yang fungsional, ergonomis, dan sesuai standar. Karena penelitian ini menerapkan konsep 5S

(*Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke*), maka pengumpulan data dilakukan secara menyeluruh agar setiap tahapan perancangan dapat mendukung prinsip keteraturan, kerapian, kebersihan, standarisasi, dan kedisiplinan dalam ruang administrasi. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yang saling melengkapi, yaitu observasi langsung, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi.

Pertama, observasi langsung dilakukan dengan cara meninjau dan mengamati secara detail kondisi ruang administrasi yang ada di *Workshop Teknik Sepeda Motor*, Jurusan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Observasi meliputi pengukuran dimensi ruang, tata letak perabot, sirkulasi pengguna, pencahayaan alami maupun buatan, ventilasi udara, kondisi kebersihan, serta kelayakan sarana dan prasarana yang digunakan. Dalam konteks *Seiri* dan *Seiso*, observasi ini sangat membantu untuk menilai apakah ruang telah terbebas dari perabot tidak diperlukan dan apakah kebersihan telah terjaga dengan baik. Melalui observasi, penulis dapat mengidentifikasi masalah nyata yang terjadi di lapangan, misalnya keterbatasan ruang yang berdampak pada kenyamanan kerja, penempatan perabot yang tidak efisien, kerusakan fasilitas, hingga kurangnya media informasi yang menunjang kegiatan administrasi. Observasi juga membantu penulis memahami hubungan fungsional ruang administrasi dengan ruang lain di *workshop*, sehingga dapat diketahui kebutuhan penataan ruang yang lebih efektif sesuai prinsip *Seiton*.

Kedua, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas administrasi di *workshop*. Narasumber utama dalam wawancara ini adalah staf administrasi, teknisi bengkel, dosen pengampu mata kuliah praktik, serta mahasiswa yang sering berinteraksi dengan ruang administrasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur, namun tetap memberi ruang bagi narasumber untuk memberikan pandangan tambahan. Melalui wawancara, diperoleh informasi mendalam mengenai alur kerja administrasi, jenis pelayanan yang dilakukan, kendala yang dihadapi sehari-hari, serta harapan mereka terhadap perbaikan ruang administrasi. Wawancara ini sangat penting dalam menerapkan *Seiton* dan *Seiketsu*, karena dapat menggambarkan

kebutuhan standar pekerjaan, alur pergerakan, serta pengaturan ruang yang sesuai dengan kebiasaan pengguna. Data hasil wawancara ini menjadi sangat berharga karena bersifat langsung dari pengguna utama ruang, sehingga rancangan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Ketiga, studi literatur menjadi bagian penting dalam pengumpulan data untuk memberikan landasan teoritis dan acuan standar dalam perancangan. Studi literatur dilakukan dengan menelaah buku-buku tentang manajemen perkantoran, desain interior ruang kerja, ergonomi, tata ruang, serta sumber ilmiah lain seperti artikel jurnal, skripsi, dan tesis yang relevan dengan perancangan ruang administrasi. Selain itu, standar teknis yang berlaku di Indonesia seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait pencahayaan ruang kerja, sirkulasi udara, kenyamanan termal, serta standar ergonomi meja dan kursi kerja juga dijadikan rujukan. Penelaahan literatur ini mendukung penerapan *Seiketsu*, yaitu memastikan bahwa rancangan ruang administrasi mengikuti standar tetap yang telah diakui secara nasional maupun ilmiah. Dengan adanya studi literatur ini, rancangan ruang administrasi tidak hanya disesuaikan dengan kondisi lapangan, tetapi juga memenuhi standar akademis, fungsionalitas, serta aspek keselamatan kerja.

Keempat, dokumentasi digunakan untuk mendukung data observasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil foto dan mencatat kondisi eksisting ruang administrasi, perabot yang digunakan, hingga fasilitas pendukung lainnya. Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti visual, tetapi juga memudahkan penulis dalam proses analisis serta perbandingan antara kondisi awal dengan desain yang diusulkan. Melalui dokumentasi, kelemahan ruang dapat terlihat secara jelas, seperti tata letak yang tidak efisien, perabot yang tidak layak pakai, atau fasilitas yang rusak. Dokumentasi berperan penting dalam mendukung penerapan *Seiso* dan *Shitsuke*, karena dapat menunjukkan sejauh mana kondisi ruang telah memenuhi prinsip kebersihan dan kedisiplinan dalam pemeliharaan fasilitas.

Dengan mengombinasikan metode observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi, data yang diperoleh menjadi lebih komprehensif dan mendalam. Data observasi dan wawancara memberikan gambaran kondisi

nyata dan kebutuhan pengguna (data primer), sedangkan studi literatur memberikan dasar teoritis dan standar teknis (data sekunder). Sementara itu, dokumentasi menjadi penguat visual untuk mendukung hasil analisis. Keseluruhan data ini kemudian dianalisis secara sistematis sehingga menghasilkan rancangan ruang administrasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga memperhatikan aspek ergonomi, kenyamanan, keamanan, serta estetika. Dengan demikian, metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengumpulan informasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam penerapan prinsip 5S secara menyeluruh untuk menghasilkan rancangan ruang administrasi yang rapi, bersih, standar, tertata, dan terpelihara dengan baik.

C. Proses Perancangan

Proses perancangan merupakan tahapan yang sangat penting dalam penyusunan Tugas Akhir karena pada bagian ini dirumuskan langkah-langkah sistematis dalam menghasilkan rancangan ruang administrasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, standar teknis, kaidah akademis, serta penerapan prinsip 5S (*Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke*) secara menyeluruh. Perancangan tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa tata letak ruang, tetapi juga menekankan pada proses berpikir, analisis, dan penerapan teori ke dalam kondisi nyata yang terdapat di *Workshop* Teknik Sepeda Motor, Jurusan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Dengan demikian, perancangan dilakukan secara bertahap, mulai dari pengumpulan data, analisis, pengolahan informasi, perumusan konsep, hingga pembuatan desain akhir yang dapat dipertanggung jawabkan.

1. Identifikasi Masalah

Tahap awal dalam perancangan adalah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada ruang administrasi eksisting. Berdasarkan observasi dan wawancara, diketahui bahwa ruang administrasi berukuran 3×4 meter belum mampu memberikan kenyamanan serta efektivitas kerja yang memadai. Ruangan tampak berantakan, penempatan perabot belum teratur,

serta banyak barang tidak diperlukan yang mengurangi efisiensi ruang. Selain belum adanya dinding pemisah antara ruang administrasi dan area bengkel, kebisingan dan bau dari aktivitas praktik sangat mengganggu kinerja staf administrasi sehingga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Identifikasi ini sekaligus menjadi dasar awal dalam penerapan prinsip *Seiri* (Ringkas), yaitu memilah kebutuhan ruang dan menghapus barang yang tidak diperlukan.

2. Analisis Kebutuhan Ruang

Setelah masalah teridentifikasi, dilakukan analisis kebutuhan ruang untuk menentukan elemen-elemen yang diperlukan agar ruang administrasi dapat berfungsi secara optimal. Kebutuhan tersebut meliputi meja administrasi, kursi ergonomis, lemari arsip, rak penyimpanan, komputer, serta kursi. Dari sisi non-fisik, kebutuhan ruang juga mencakup pencahayaan yang memadai, ventilasi yang baik, tata warna yang nyaman, serta sirkulasi yang efisien. Pada tahap ini, prinsip *Seiton* (Rapi) mulai diterapkan, yaitu menata setiap kebutuhan sesuai fungsi dan posisi yang memudahkan proses kerja sehingga pergerakan dalam ruang menjadi lebih efektif.

3. Penentuan Konsep Perancangan

Setelah kebutuhan ruang dianalisis, ditetapkan konsep perancangan yang mencakup unsur fungsionalitas, ergonomi, efisiensi ruang, kenyamanan, estetika, dan implementasi 5S. Fungsionalitas memastikan ruang benar-benar mendukung aktivitas administrasi, ergonomi mengedepankan kenyamanan pengguna, sementara efisiensi ruang penting karena ukuran ruangan yang terbatas. Prinsip *Seiso* (Resik) diterapkan melalui konsep ruang yang bersih dan mudah dipelihara, misalnya pemilihan material yang tidak mudah kotor dan penataan perabot yang meminimalkan debu serta hambatan pembersihan.

4. Penyusunan Desain Alternatif

Dalam tahap ini dibuat beberapa alternatif desain tata letak ruang administrasi dengan mempertimbangkan prinsip pemanfaatan ruang vertikal, penempatan perabot secara efisien, serta jalur sirkulasi yang lancar.

Setiap alternatif dianalisis berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Penerapan 5S kembali disertakan, khususnya *Seiketsu* (Rawat), yaitu memastikan bahwa desain yang dipilih memungkinkan standar kerapian, kebersihan, dan keteraturan dapat dipertahankan secara konsisten dalam jangka panjang.

5. Pemilihan dan Pengembangan Desain Terpilih

Setelah melakukan perbandingan antaralternatif, dipilih satu desain yang dianggap paling sesuai dengan kondisi *workshop*. Desain yang terpilih kemudian dikembangkan lebih rinci mencakup dimensi perabot, jarak antar perabot, standar ergonomi, pencahayaan, ventilasi, serta pemilihan material bangunan. Dalam tahap ini, prinsip *Shitsuke* (disiplin) diterapkan dengan merancang ruang yang mendorong disiplin pengguna, misalnya melalui pengadaan label penyimpanan, zona kerja yang jelas, alur pelayanan yang terstruktur, dan area khusus untuk dokumen.

6. Penyusunan Rancangan Akhir

Rancangan yang telah dikembangkan dituangkan dalam gambar kerja, diagram tata letak, dan uraian teknis yang menjelaskan spesifikasi perabot, desain interior, tata warna, sistem pencahayaan, dan ventilasi. Pada tahap ini seluruh prinsip 5S diintegrasikan sepenuhnya ke dalam rancangan akhir, sehingga ruang administrasi tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga menjadi ruang kerja yang bersih, rapi, efisien, nyaman, aman, dan mudah dikelola.

7. Menyusun RAB dan Jadwal Pelaksanaan

Tahap akhir dalam proses perancangan adalah penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta jadwal pelaksanaan. Hal ini sangat penting untuk memastikan rancangan dapat direalisasikan dengan biaya yang sesuai serta waktu pelaksanaan yang terkendali. Prinsip 5S juga tercermin pada pemilihan material yang efisien dan mudah dirawat, pengorganisasian alur pengerjaan yang teratur, serta pengendalian kualitas pekerjaan agar hasil renovasi sesuai dengan konsep yang direncanakan.

D. Desain Ruangan

Dalam perancangan ruang administrasi pada *Workshop* Teknik Sepeda Motor, Jurusan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, salah satu aspek yang mendapat perhatian penting adalah pemilihan material dinding. Hal ini dikarenakan dinding tidak hanya berfungsi sebagai elemen pemisah ruang, tetapi juga berperan dalam menciptakan kenyamanan, keamanan, estetika, serta efisiensi biaya pembangunan. Dengan mempertimbangkan ukuran ruang administrasi yang relatif kecil, yaitu 3 x 4 meter, maka dipilihlah penggunaan material dinding berbasis rangka baja ringan dengan lapisan triplek sebagai solusi yang efisien, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Pemilihan material ini juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip 5S, sehingga proses perancangan dapat menghasilkan ruang kerja yang lebih tertata, nyaman, dan berstandar baik. Pertimbangan Pemilihan Material

1. Pertimbangan Pemilihan Material

Penggunaan rangka baja ringan sebagai kerangka dinding didasarkan pada sifat material yang kuat, ringan, tahan karat dan rayap, serta memiliki ketahanan yang baik terhadap perubahan iklim. Dibandingkan kayu, baja ringan lebih ramah lingkungan dan memiliki usia pakai lebih panjang. Sementara itu, triplek dipilih sebagai pelapis dinding karena bobotnya ringan, mudah dipasang, serta memiliki biaya yang lebih ekonomis.

Dalam perspektif *Seiri* (Ringkas), pemilihan baja ringan dan triplek termasuk bagian dari upaya menyortir material yang paling penting, efisien, dan benar-benar dibutuhkan tanpa menggunakan material berlebih yang justru membebani biaya dan waktu pengerjaan. Material yang dipilih hanya berfokus pada fungsi utama: menutup ruang, mereduksi kebisingan, dan meningkatkan kenyamanan kerja.

Selain itu, proses pemasangan rangka baja ringan dan triplek jauh lebih cepat dibandingkan dinding bata, sehingga mendukung penerapan *Seiketsu* (Pemantapan Standar), khususnya dalam menjaga standar pembangunan

yang bersih, rapi, dan tidak menghasilkan limbah berlebihan. Material ini juga mendukung rutinitas perawatan yang lebih mudah.

2. Struktur Dinding

Struktur dinding dirancang menggunakan rangka baja ringan dengan ukuran standar (misalnya 4 cm × 6 cm), yang dipasang secara vertikal dengan jarak antar rangka sekitar 60 cm dan diperkuat dengan elemen horizontal. Rangka dipasang di atas lantai menggunakan sekrup dan anchor sehingga menghasilkan struktur yang kokoh dan stabil. Setelah rangka selesai, lembaran triplek tebal minimal 12 mm dipasang menutupi seluruh bidang dinding.

Pada tahap ini, implementasi Seiton (Rapi) diterapkan melalui pengaturan rangka dan panel triplek yang dipasang secara teratur, simetris, dan mudah dipelihara. Penempatan sekrup, posisi rangka, hingga jarak antar panel disusun secara terukur sehingga dinding memiliki struktur yang rapi dan tidak menyulitkan ketika dilakukan perawatan atau perbaikan.

Lembaran triplek disambung menggunakan sekrup agar kuat sekaligus memudahkan proses pelepasan jika terjadi kerusakan. Proses penyambungan juga melibatkan pendempulan pada celah antar panel untuk memastikan bidang dinding rata dan tidak meninggalkan celah yang dapat mengganggu estetika maupun kebersihan. Penerapan Seiso (Resik) dilakukan dengan menjaga kebersihan area kerja selama pemasangan agar tidak menimbulkan debu berlebihan dan memastikan lingkungan tetap nyaman.

3. *Finishing* dan Estetika

Tahap *finishing* merupakan tahap penting dalam menciptakan suasana ruang administrasi yang nyaman dan profesional. Triplek yang telah terpasang terlebih dahulu diberi lapisan cat dasar yang tahan rayap dan lembab, lalu dicat menggunakan warna-warna netral seperti putih, abu-abu terang, atau krem. Pilihan warna ini memberikan kesan bersih, luas, dan rapi.

Penerapan *Seiketsu* (Standarisasi) terlihat pada pemilihan warna netral sebagai standar keseragaman ruang administrasi. Dengan warna yang konsisten, ruang menjadi lebih teratur, enak dipandang, dan mudah dibersihkan. Salah satu bidang dinding kemudian diberi warna aksen seperti merah muda, hijau pastel, atau krem hangat untuk memberi kesan lebih hidup dan meningkatkan mood kerja staf administrasi.

4. Keunggulan Kombinasi Baja Ringan dan Triplek

Penggunaan rangka baja ringan dengan pelapis triplek memberikan sejumlah keunggulan dibandingkan material dinding konvensional, antara lain:

a. Ekonomis dan hemat biaya

Biaya material dan tenaga kerja lebih rendah dibandingkan pembangunan dinding bata atau beton.

b. Cepat dalam pengerjaan

Pemasangan dapat diselesaikan dalam waktu singkat sehingga tidak mengganggu kegiatan akademik di *workshop*.

c. *Fleksibilitas* tinggi

Apabila ruang administrasi perlu diperluas atau direnovasi di kemudian hari, dinding dapat dibongkar dan dipasang kembali dengan mudah.

d. Ramah lingkungan

Baja ringan tidak memerlukan bahan kayu sehingga tidak merusak hutan, dan triplek dapat diperoleh dengan lebih efisien.

e. Estetika yang variatif

Permukaan triplek mudah dicat atau dilapisi dekorasi lain sehingga ruangan dapat disesuaikan dengan konsep desain modern.

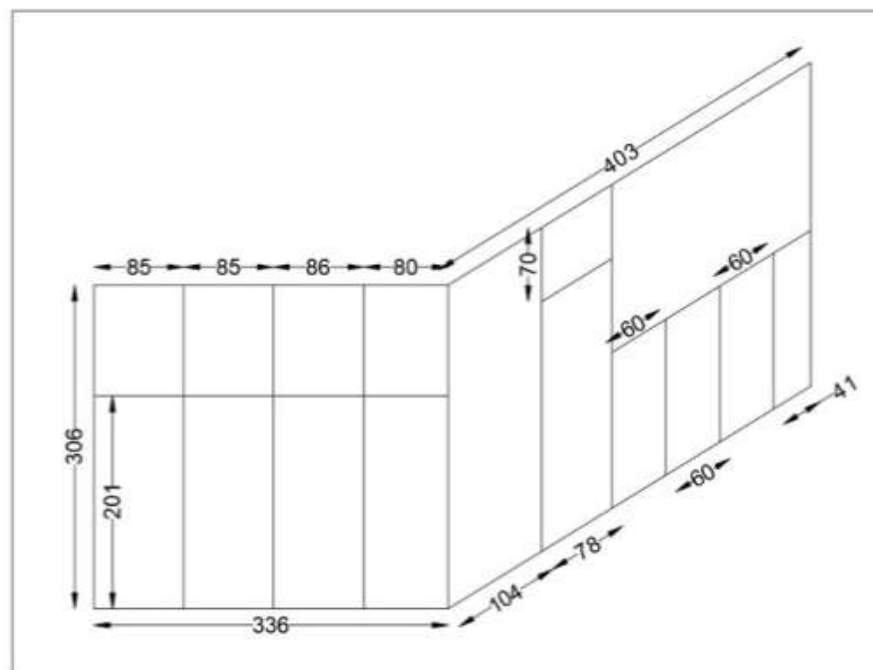
f. Ringan tetapi kokoh

Hal ini tidak membebani struktur lantai, cocok untuk bangunan semi permanen di lingkungan kampus.

Dinding baja ringan dan triplek ini dirancang selaras dengan tata letak perabot ruang administrasi yang berukuran 3 x 4 meter. Bagian dinding

belakang digunakan untuk penempatan lemari arsip atau rak penyimpanan dokumen. Bagian samping dimanfaatkan untuk pemasangan rak kecil atau papan pengumuman, sedangkan dinding depan difokuskan untuk area resepsionis dan pelayanan mahasiswa. Dengan demikian, dinding tidak hanya menjadi elemen struktural, tetapi juga menjadi bagian dari sistem tata ruang yang fungsional.

Selain itu, pada beberapa bagian dinding terdapat jendela dengan kusen aluminium dan kaca agar pencahayaan alami bisa masuk dan sirkulasi udara tetap terjaga. Jendela ini juga membuat ruangan terasa lebih luas dan nyaman, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pencahayaan buatan.



Gambar 3.1. Desain Ruangan

E. Denah Ruangan dan Tata Letak

Ruang administrasi dengan ukuran 3 x 4 meter pada *Workshop Teknik Sepeda Motor* merupakan ruangan yang didesain untuk menampung aktivitas pengelolaan administrasi, pelayanan informasi, serta pengarsipan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan bengkel pendidikan. Dengan ukuran yang relatif terbatas, perencanaan tata letak dilakukan secara hati-hati agar setiap sudut ruangan dapat dimanfaatkan secara efektif, namun tetap memberikan

kenyamanan bagi pengguna. Penerapan prinsip *Seiri* (pemilahan) menjadi langkah awal dalam proses perencanaan, yaitu memastikan hanya perabot dan peralatan yang benar-benar diperlukan yang ditempatkan di dalam ruangan. Prinsip utama dalam penyusunan denah adalah keteraturan, efisiensi sirkulasi, serta kesesuaian dengan fungsi ruang.

Penempatan meja kerja staf administrasi menjadi fokus utama dalam perancangan. Meja ditempatkan di posisi depan ruangan, menghadap pintu masuk, sehingga memudahkan staf untuk langsung berinteraksi dengan mahasiswa atau tamu yang datang. Di atas meja diletakkan komputer, dokumen harian, serta peralatan tulis yang telah ditata sesuai prinsip *Seiton* (penataan), sehingga setiap benda berada pada tempat yang mudah dijangkau. Bagian bawah meja dilengkapi laci penyimpanan untuk menjaga kerapian, sementara kursi kerja ergonomis ditempatkan di belakang meja untuk menunjang kenyamanan staf selama bekerja dalam waktu lama.

Bagian belakang ruangan difungsikan sebagai pusat penyimpanan dokumen dan arsip. Sebuah lemari arsip berukuran sedang ditempatkan menempel pada dinding belakang, dengan sistem rak vertikal untuk memaksimalkan kapasitas penyimpanan. Arsip penting yang berkaitan dengan administrasi bengkel disusun secara sistematis berdasarkan kategori dan frekuensi penggunaan, sebagai bagian dari penerapan *Seiketsu* (standarisasi), sehingga memudahkan proses pencarian dan pengembalian dokumen. Penyusunan arsip yang teratur ini juga mendukung kebiasaan bekerja yang lebih rapi dan terkontrol.

Pencahayaan dan ventilasi juga menjadi bagian penting dalam rancangan tata letak. Satu jendela ditempatkan pada sisi depan ruangan untuk memastikan cahaya alami dapat masuk dengan baik. Jendela ini berfungsi sebagai sirkulasi udara agar ruangan tetap sejuk dan tidak pengap. Untuk mendukung kebersihan ruang, proses pembersihan *rutin* (*Seiso*) dijadwalkan secara berkala, terutama pada area lantai, permukaan meja, dan rak arsip, sehingga ruangan tetap higienis dan nyaman. Selain itu, lampu LED dipasang di bagian plafon untuk memberikan penerangan merata pada seluruh ruangan, terutama saat digunakan pada sore atau malam hari.

Staf administrasi memiliki jalur kerja yang efisien dari meja ke lemari arsip di bagian belakang, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan teratur. Kebiasaan kerja yang tertib ini diperkuat melalui prinsip *Shitsuke* (pembiasaan), yaitu membangun disiplin dalam menjaga keteraturan, kerapian, dan kebersihan ruang setiap hari.

Dengan rancangan tata letak ini, ruang administrasi berukuran 3 x 4 meter tetap dapat menjalankan seluruh fungsi utamanya secara optimal. Penataan yang rapi, efisien, dan terukur, serta penerapan 5S secara konsisten, tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi juga memperkuat citra *workshop* sebagai tempat pendidikan vokasi yang profesional dan terorganisir.

F. Spesifikasi Material

Dalam perancangan ruang administrasi Workshop Teknik Sepeda Motor, pemilihan material merupakan salah satu aspek penting yang menentukan keamanan, kenyamanan, ketahanan, dan estetika ruangan. Material yang digunakan harus sesuai dengan fungsi ruangan sebagai pusat administrasi, pelayanan mahasiswa, serta penyimpanan dokumen penting. Selain itu, material harus ekonomis, mudah dipasang, dan mudah dirawat, mengingat lokasi berada di lingkungan bengkel pendidikan. Prinsip *Seiri* turut diterapkan pada tahap ini, yaitu memilih material yang benar-benar diperlukan dan menghindari penggunaan komponen yang tidak fungsional.

Dinding ruangan dirancang menggunakan rangka baja ringan sebagai struktur utama. Baja ringan dipilih karena memiliki kekuatan yang cukup untuk menopang pelapis dinding, ringan sehingga tidak membebani lantai, tahan terhadap korosi, dan memiliki umur pakai yang panjang. Rangka baja ringan dipasang secara vertikal serta diperkuat dengan pengikat horizontal agar lebih stabil. Sebagai pelapis, digunakan triplek dengan ketebalan minimal 12 mm. Triplek memiliki permukaan yang halus, mudah dicat atau diberi lapisan dekoratif lain, serta cukup kuat untuk penggunaan indoor. Sambungan triplek direkatkan dengan sekrup khusus dan diberi dempul kayu agar permukaan rata sebelum proses pengecatan. Pada tahap instalasi, prinsip

Seiton diterapkan dengan menata ulang posisi rangka dan panel dinding secara presisi sehingga proses pemasangan berlangsung rapi dan tertib.

Lantai ruangan menggunakan ubin keramik dengan permukaan halus dan anti slip. Material ini dipilih karena mudah dibersihkan, tahan lama, dan memberikan kesan bersih serta rapi. Warna lantai yang netral, seperti krem atau abu-abu muda, dipilih untuk memberikan kesan luas pada ruangan yang relatif kecil. Penggunaan keramik juga mendukung penerapan *Seiso*, sebab permukaan yang halus dan tahan noda memudahkan proses pembersihan rutin yang diperlukan dalam lingkungan administrasi.

Plafon menggunakan triplek atau gypsum tipis yang dipasang pada rangka plafon ringan. Material plafon ini ringan, mudah dipasang, dan mampu menutupi instalasi listrik atau lampu secara rapi. Plafon juga membantu menjaga sirkulasi udara tetap baik dan mendukung pencahayaan yang merata. Pemilihan warna plafon yang cerah selaras dengan upaya *Seiketsu*, yaitu mempertahankan standar kebersihan dan kerapian melalui penggunaan finishing yang mudah dirawat dan tidak mudah kusam.

Pintu utama terbuat dari kayu solid atau aluminium dengan ukuran standar 80 x 200 cm agar mudah dilalui, termasuk untuk membawa dokumen besar atau alat tulis. Pintu dilengkapi dengan kunci untuk keamanan dokumen administrasi. Sementara itu, jendela menggunakan kaca bening dengan kusen aluminium yang berfungsi sebagai sumber cahaya alami dan sirkulasi udara. Kaca bening memungkinkan cahaya masuk secara maksimal, sedangkan kusen aluminium tahan lama dan memerlukan perawatan minimal. Pengaturan orientasi pintu dan jendela juga mendukung prinsip *Shitsuke*, yaitu menciptakan kebiasaan penggunaan ruang yang tertib dan teratur melalui tata letak yang ergonomis.

Dinding triplek dicat dengan cat dasar anti lembab dan anti rayap, kemudian diberi cat akhir warna netral terang seperti putih, krem, atau abu-abu muda untuk memberikan kesan luas dan bersih. Selain mendukung estetika, pemilihan warna terang juga mempermudah penerapan 5S karena memudahkan pendeteksian kotoran, kerusakan, atau ketidakteraturan pada setiap elemen ruangan.

Dengan spesifikasi material ini, ruang administrasi berukuran 3 x 4 meter memiliki struktur yang kokoh, estetika yang representatif, dan perabot fungsional yang mendukung kegiatan administrasi secara efisien. Pemilihan material yang tepat, ditambah penerapan prinsip 5S yang konsisten, memastikan ruangan mudah dirawat, aman digunakan, serta tahan lama untuk memenuhi kebutuhan lingkungan bengkel pendidikan.

Tabel 3.1. Komponen dan material

No	Komponen	Material	Ukuran	Jumlah
1	Kolom & balok	Baja ringan C75	6 m	4 batang
2	Dinding	Triplek 9 mm	1,22 x 2,44 m	8 lembar
		Cat	10 L	1buah
		Dempul	5 Kg	1 buah
3	Baut	Baut baja ringan	8 mm	100 buah
		Baut dina bolt	8mm	20 buah
		Sekrup	1,5 cm	100 buah
4	Alat alat	Amplas	400	3 m
		Pisau cutter		2 buah
		Skrup		2 Buah
		Kuas		2 Buah
		Mata bor		2 Buah
		Mata gerinda		3 buah

G. Estimasi Biaya (RAB)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan bagian penting dalam perancangan ruang administrasi karena berfungsi sebagai perkiraan total biaya yang dibutuhkan untuk membangun dan menata ruangan, mulai dari material, perabot, *finishing*, hingga instalasi pendukung. Penyusunan RAB memungkinkan perencanaan anggaran menjadi lebih terkontrol dan realistis, sehingga seluruh kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai kemampuan biaya yang tersedia. Pada tahap ini prinsip *Seiri* diterapkan, yaitu memilah kebutuhan yang benar-benar diperlukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

Dalam perancangan ruang administrasi berukuran 3 x 4 meter di Workshop Teknik Sepeda Motor, biaya pembangunan diperkirakan berdasarkan kebutuhan struktur, dinding, pintu, jendela, *finishing*, dan instalasi pendukung. Struktur dinding menggunakan rangka baja ringan yang dilapisi triplek, dengan biaya material dan pemasangan dihitung berdasarkan luas dinding yang akan dibangun. Dinding terbuat dari triplek dengan biaya meliputi material serta pengecatan atau finishing permukaan. Prinsip *Seiton* diterapkan pada tahap ini dengan memastikan setiap komponen biaya tersusun rapi dan terklasifikasi menurut jenis pekerjaannya.

Pintu utama menggunakan aluminium, dilengkapi rel dan kunci, dengan estimasi biaya meliputi material, transportasi, dan pemasangan. Sementara itu, finishing dinding menggunakan cat dan pelapis khusus agar tahan lama, mudah dibersihkan, dan tetap estetik. Biaya cat, alat pengecatan, serta tenaga kerja dimasukkan dalam RAB agar perhitungan lebih lengkap. Pada proses ini, *Seiso* berperan dalam memastikan seluruh kebutuhan *finishing* menunjang kemudahan pembersihan dan perawatan ruang administrasi setelah selesai dibangun.

Instalasi pendukung seperti lampu LED, *stop* kontak listrik, kabel, saklar, dan ventilasi tambahan tidak diperhitungkan, karena hal ini tidak termasuk dalam ruang lingkup pengerjaan ruang administrasi. Namun demikian, standar anggaran tetap disusun sesuai prinsip *Seiketsu*, yaitu menjaga konsistensi format, kategori biaya, dan sistem pencatatan agar mudah dipahami dan digunakan sebagai acuan pengelolaan.

Berdasarkan estimasi harga pasar saat ini, total biaya pembangunan ruang administrasi berukuran 3 x 4 meter mencakup seluruh kebutuhan mulai dari struktur dinding, rangka, pintu, *finishing*, hingga komponen pendukung lainnya dapat dilihat di RAB. Besarnya biaya dapat berubah sesuai dengan kualitas material yang dipilih, harga pasar di lokasi pembelian, dan biaya tenaga kerja. Prinsip *Shitsuke* menjadi penting untuk memastikan kedisiplinan dalam mengikuti perencanaan anggaran yang telah disusun, sehingga proses pembangunan dapat berjalan efektif dan sesuai rencana.

Tabel 3.2. RAB

No	Komponen	Material	Ukuran	Jumlah	Harga
1	Kolom & balok	Baja ringan C75	6 m	4 batang	Rp. 468.000
2	Dinding	Triplek 9 mm	1,22 x 2,44 m	8 lembar	Rp. 600.000
		Cat	10 L	1buah	Rp. 150.000
		Dempul	5 Kg	1 buah	Rp. 120.000
		Kayu pinggiran	3 m	1 buah	Rp. 120.000
		Lis profil	4 m	1 buah	Rp. 35.000
		Lakban filament		1 buah	Rp. 45.000
3	Rel Pintu	aluminium	80 x 210 cm	1 Buah	Rp. 345.000
		Gagang Pintu	15 x 3 cm	2 Buah	Rp. 100.000
4	Baut	Baut baja ringan	8 mm	100 buah	Rp. 50.000
		Baut dina bolt	8mm	20 buah	Rp. 30.000
		Sekrup	1,5 cm	100 buah	Rp. 50.000
		Amplas	400	3 m	Rp. 15.000
		Pisau cutter		3 buah	Rp. 5.000
		Skrup		2 Buah	Rp. 16.000
		Kuas		2 Buah	Rp. 10.000
		Mata bor		2 Buah	Rp. 50.000
		Mata gerinda		3 buah	Rp. 15.000
Jumlah					Rp. 2.224.000

H. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan merupakan komponen penting dalam kegiatan perancangan ruang administrasi karena berfungsi untuk mengatur alur kerja, mengoptimalkan koordinasi antar pekerjaan, serta memastikan penyelesaian kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan. Pada pembangunan ruang administrasi berukuran 3 x 4 meter di *Workshop* Teknik Sepeda Motor, penyusunan jadwal pelaksanaan dilakukan secara sistematis guna menghasilkan proses kerja yang efektif, efisien, serta sesuai standar keselamatan. Selain itu, setiap tahapan pekerjaan mengintegrasikan prinsip 5S (*Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke*) sebagai pedoman untuk meningkatkan ketertiban, kebersihan, dan kualitas hasil pekerjaan.

1. *Seiri* (Pemilahan) – Tahap Pembongkaran Ruangan Lama

Pada tahap pertama kegiatan perancangan ruang administrasi di *Workshop* Teknik Sepeda Motor dilakukan proses pembongkaran ruangan lama yang berada di area *workshop* utama. Pembongkaran ini dilakukan karena ruangan tersebut sudah tidak lagi difungsikan secara optimal dan

kondisinya tidak mendukung kegiatan administrasi. Hal ini juga berkaitan dengan langkah pertama dari 5S yaitu *Seiri* (*Sort/pilah*) yang membedakan barang yang masih dibutuhkan dan barang yang tidak dibutuhkan lagi. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk memanfaatkan kembali bahan bangunan yang masih layak pakai, seperti rangka baja ringan, triplek, maupun material pendukung lainnya, guna menekan biaya pembangunan.

Proses pembongkaran dilakukan secara hati-hati agar material yang masih bisa digunakan tidak mengalami kerusakan. Kegiatan ini juga disesuaikan dengan prinsip efisiensi dan keberlanjutan, di mana bahan hasil bongkaran yang masih memiliki nilai fungsi didaur ulang untuk pembuatan dinding, meja, dan elemen struktural ruang administrasi baru. Dengan demikian, tahap pembongkaran bukan hanya bertujuan untuk membersihkan area pembangunan, tetapi juga menjadi langkah awal dalam penerapan konsep penghematan sumber daya dan pemanfaatan material secara berkelanjutan.



Gambar 3.2. Pembongkaran Ruangan Di *Workshop* Utama

2. *Seiton* (Penataan Sistematis) – Tahap Pembersihan, Pengukuran, dan Penyusunan Rangka

Setelah ruangan lama dibongkar, tahap berikutnya adalah pembersihan area kerja sebagai persiapan awal sebelum proses konstruksi dimulai. Tahap ini penting sebagai proses penataan awal agar ruang kerja dalam kondisi aman, rapi, serta bebas dari material berbahaya atau sisa-sisa pembongkaran. Pembersihan merupakan bagian dari efektivitas kerja karena pekerja membutuhkan ruang gerak yang cukup dan bebas hambatan

pada tahap perakitan rangka dan penataan lainnya.

Pada tahap ini, lantai, dinding, dan plafon dibersihkan dari debu, serpihan kayu, potongan triplek, paku, dan material sisa lainnya. Pengumpulan dan penataan ulang barang-barang yang telah dipilah sebelumnya juga dilakukan untuk memudahkan alur proses konstruksi berikutnya. Lingkungan yang bersih memberikan efisiensi pergerakan pekerja, sekaligus mengurangi risiko kecelakaan kerja. Tahap ini mendukung implementasi *Seiton* karena seluruh area kerja, material, dan alat ditata sesuai fungsi masing-masing.



Gambar 3.3. Pembersihan Ruangan Administrasi Lama

Pengukuran merupakan salah satu proses paling penting dalam tahapan penataan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui dimensi pasti ruangan yang akan dijadikan sebagai area administrasi. Pengukuran meliputi panjang, lebar, tinggi ruangan, dan titik-titik penting yang akan menjadi acuan pemasangan rangka aluminium. Ketelitian dalam pengukuran sangat menentukan keberhasilan tahap selanjutnya karena ukuran yang tidak akurat dapat menimbulkan ketidak sesuaian dalam pemasangan rangka dan dinding.

Pengukuran dilakukan menggunakan alat seperti meteran, *waterpass*, dan penggaris aluminium untuk memastikan akurasi dimensi. Hasil pengukuran dicatat dengan rinci dan dicocokkan dengan denah atau sketsa

perancangan ruang administrasi yang telah dibuat sebelumnya. Dengan data ukuran yang tepat, jumlah dan panjang rangka aluminium dapat dihitung secara efisien sehingga menghindari pemborosan material.



Gambar 3.4. Proses Pemotongan Rangka

Setelah proses pengukuran selesai, tahap selanjutnya adalah pemotongan rangka aluminium menggunakan ukuran yang telah ditentukan. Rangka aluminium dipotong menggunakan alat pemotong khusus agar menghasilkan potongan yang presisi dan rapi. Tahap ini menuntut ketelitian tinggi karena kesalahan sekecil apa pun dapat mempengaruhi kekokohan struktur dinding.

Setelah seluruh rangka dipotong, rangka aluminium kemudian disusun dan dipasang sesuai pola yang telah ditentukan dalam sketsa perancangan. Rangka vertikal dan horizontal dipasang pada tempatnya menggunakan sekrup khusus untuk memastikan konstruksi kokoh dan stabil. Pada tahap ini, implementasi *Seiton* tampak paling jelas karena seluruh elemen konstruksi diposisikan sesuai fungsi, urutan, dan penempatannya masing-masing. Penyusunan rangka yang teratur akan sangat memengaruhi kualitas akhir ruang administrasi.

Rangka aluminium yang telah terpasang dengan baik menjadi struktur utama yang akan menopang panel dinding triplek. Dengan penataan yang sistematis sesuai prinsip *Seiton*, seluruh proses awal konstruksi dapat berjalan dengan lebih efisien dan rapi.



Gambar 3.5. Pemasangan Rangka

3. *Seiso* (Pembersihan dan Perapian) – Tahap Pemasangan Triplek

Tahap pemasangan triplek merupakan bagian dari proses pembentukan dinding ruang administrasi. Setelah rangka aluminium selesai dipasang, triplek yang telah dipotong sesuai ukuran bidang dipasang pada bagian luar dan dalam rangka untuk membentuk dinding penuh. Setiap lembar triplek ditempelkan menggunakan sekrup agar melekat kuat pada struktur aluminium.

Pada tahap ini, penerapan prinsip *Seiso* sangat dominan karena pemasangan triplek tidak hanya sekadar menutup rangka, tetapi juga melibatkan proses pembersihan dan perapian setiap sambungan. Permukaan sambungan antar lembar triplek diratakan menggunakan dempul kayu agar permukaan dinding lebih halus dan estetik. Setelah itu, permukaan triplek diampelas untuk menghilangkan sisa dempul dan membuat dinding siap menerima lapisan cat.

Kegiatan pemasangan triplek dilakukan secara cermat untuk memastikan tidak ada celah atau ketidak teraturan pada sambungan. Oleh karena itu, setiap proses pemasangan dan penyempurnaan melibatkan pembersihan area kerja dan material agar tidak mengganggu tahapan selanjutnya. Implementasi *Seiso* memastikan hasil kerja tetap bersih dan berkualitas pada setiap detailnya.



Gambar 3.6. Pemasangan Triplek

4. *Seiketsu* (Standarisasi) – Tahap pengecatan dan pemasangan Pintu Geser

Tahap selanjutnya adalah pengecatan dinding dan pemasangan pintu geser sebagai bagian dari proses penyelesaian akhir ruang. Pengecatan dilakukan setelah dinding triplek selesai diratakan dan dibersihkan. Tahap ini diawali dengan pemberian cat dasar (primer) agar cat akhir dapat menempel lebih baik dan memberikan hasil yang lebih halus.

Warna cat dipilih berdasarkan kebutuhan ruang administrasi, yaitu warna putih untuk bagian luar yang memberikan kesan luas, bersih, dan formal, sedangkan bagian dalam diberi warna merah muda sesuai permintaan staf administrasi. Warna ini dipilih karena mampu menghadirkan suasana yang nyaman dan estetik.

Selain pengecatan, pemasangan pintu geser juga dilakukan. Pintu geser digunakan karena mampu mengoptimalkan ruang dan tidak membutuhkan area bukaan yang luas seperti pintu ayun. Proses pemasangan dilakukan secara hati-hati agar pintu dapat berfungsi dengan baik dan tahan lama.

Tahap ini merupakan implementasi *Seiketsu* karena seluruh proses pengecatan dan pemasangan pintu dilakukan dengan mengikuti standar hasil kerja tertentu. Standarisasi ini memastikan kualitas pekerjaan seragam, sesuai rencana, dan mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama.



Gambar 3.7. Proses pengecatan

5. *Shitsuke* (Pembiasaan dan Kedisiplinan) – Tahap *Finishing* dan Pemeriksaan Akhir

Tahap terakhir dalam perancangan ruang administrasi adalah tahap *finishing* yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi ruang. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh bagian ruangan sudah sesuai standar dan tidak terdapat kekurangan yang dapat mengganggu fungsi ruang administrasi.

Pemeriksaan meliputi pengecekan kekokohan rangka, kehalusan sambungan triplek, kerataan cat, fungsi pintu geser, serta kebersihan keseluruhan ruangan. Jika masih ditemukan kekurangan seperti cat yang tidak merata atau sambungan yang kurang halus, maka dilakukan perbaikan hingga hasilnya memenuhi standar yang diinginkan.

Tahap *finishing* mencerminkan implementasi *Shitsuke* karena seluruh pekerja menerapkan kedisiplinan tinggi dalam menjaga kualitas kerja. Ruang administrasi yang selesai dibangun menunjukkan konsistensi dalam penerapan prosedur, standar, dan kebiasaan kerja yang tertata, rapi, serta profesional.

Dengan selesainya tahap ini, ruang administrasi di *Workshop* Teknik Sepeda Motor telah siap digunakan sebagai pusat pelayanan dan kegiatan administrasi yang mendukung seluruh operasional *workshop*.



Gambar 3.8. Hasil Pekerjaan

6. Pembahasan Hasil (Integrasi Menyeluruh 5S)

Berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilaksanakan, hasil perancangan ruang administrasi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam aspek fungsionalitas, estetika, ergonomi, dan produktivitas kerja pengguna. Ruang administrasi yang sebelumnya tidak tertata kini berubah menjadi ruang kerja yang representatif, modern, dan efisien. Penerapan konsep 5S pada setiap tahapan perancangan menjadi dasar terciptanya ruang yang rapi, teratur, bersih, terstandar, dan disiplin. Hasil akhir menunjukkan adanya peningkatan kualitas lingkungan kerja, kenyamanan pengguna, efektivitas pelayanan administrasi, serta peningkatan citra profesional *workshop* sebagai unit pendidikan vokasi. Dengan demikian, penerapan 5S bukan hanya berfungsi sebagai prosedur teknis, melainkan juga sebagai strategi efektif dalam menghasilkan ruang administrasi yang berkualitas tinggi dan mendukung tujuan pembelajaran di Jurusan Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang.

Pelaksanaan perancangan dan penataan ulang ruang administrasi pada *Workshop* Teknik Sepeda Motor, Jurusan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun sebelumnya. Hasil perancangan memperlihatkan peningkatan kualitas ruang, baik dari segi fungsi, estetika, maupun kenyamanan bagi penggunanya. Pembahasan hasil ini mengacu pada teori perancangan tata ruang kerja, ergonomi, serta penerapan konsep 5S (*Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke*) yang relevan dengan

lingkungan pendidikan vokasi.

Ruang administrasi yang semula belum tertata dengan baik kini mengalami perubahan yang signifikan. Penataan ulang meja, kursi, lemari arsip, dan area pelayanan memberikan peningkatan efisiensi serta efektivitas kerja staf administrasi. Meja administrasi ditempatkan menghadap pintu utama untuk mempermudah interaksi dengan mahasiswa, sekaligus menciptakan alur kerja yang lebih teratur. Penataan ini selaras dengan prinsip *Seiton* dalam konsep 5S, yaitu memastikan setiap peralatan dan dokumen memiliki tempat yang jelas sehingga mudah dijangkau.

Selain penataan tata ruang, perbaikan juga dilakukan pada fasilitas fisik. Penggunaan rangka baja ringan dengan pelapis triplek pada dinding memberikan struktur yang kokoh, ringan, dan ekonomis. Pengecatan ulang dengan warna netral seperti putih dan merah muda menghadirkan kesan bersih dan profesional, sekaligus menciptakan suasana kerja yang lebih tenang dan nyaman. Pemilihan warna ini juga sejalan dengan teori desain interior yang menyatakan bahwa warna terang mampu memberikan kesan luas serta meningkatkan fokus kerja pengguna.

Hasil perancangan juga menunjukkan peningkatan dalam aspek ergonomi. Pengaturan jarak antar perabot yang lebih proporsional membuat aktivitas administrasi berlangsung dengan lebih nyaman dan aman. Lingkungan kerja ergonomis terbukti dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi kelelahan, sesuai dengan standar tata ruang kerja modern.

Dari sisi estetika, ruang administrasi yang baru tampil lebih profesional dan terorganisasi. Kondisi ini konsisten dengan prinsip *Seiso*, yaitu menjaga kebersihan dan kerapian ruang untuk mendukung lingkungan kerja yang nyaman dan membangun citra positif lembaga. Penerapan *Seiketsu* dan *Shitsuke* juga tercermin dalam upaya standarisasi tata ruang serta penerapan disiplin dalam pemanfaatan dan pemeliharannya.

Secara keseluruhan, hasil perancangan ruang administrasi

memberikan dampak positif terhadap aktivitas pelayanan dan koordinasi di *Workshop* Teknik Sepeda Motor. Lingkungan kerja menjadi lebih representatif, efisien, dan nyaman, sehingga mencerminkan karakter lembaga pendidikan vokasi yang profesional. Penerapan konsep 5S terbukti efektif dalam menciptakan tata ruang yang bersih, rapi, terstandar, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perancangan ruang administrasi tidak hanya memperbaiki tata ruang dan fasilitas fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan kerja secara menyeluruh. Perubahan yang dilakukan telah menciptakan suasana kerja yang lebih produktif, teratur, dan nyaman, serta semakin mendukung fungsi *workshop* sebagai pusat kegiatan pembelajaran praktik bagi mahasiswa Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang.



Gambar 3.9. Penampakan Dalam Ruangan



Gambar 3.10. Penampakan Luar Ruangan

Dari gambar yang diatas bisa kita lihat tujuan dari peningkatan fasilitas yang telah tercapai dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3. Perbandingan Ruangan

No	Aspek Yang Dinilai	Kondisi Sebelum Di Renovasi	Kondisi Sesudah Di Renovasi
1	Dinding	Tidak terdapat dinding pemisah antara tempat praktik dan ruangan administrasi.	Dinding pemisah sudah ada sehingga aktifitas praktek tidak lagi mengganggu ruangan administrasi.
2	Tata letak ruangan	Karena tidak adanya dinding ruangan hanya di batas oleh lemari sehingga terlihat kurang rapi.	Ruangan lebih tertata dengan rapi.
3	Kebisingan ruangan	Ruangan yang tidak mempunyai pembatas dengan ruangan praktek sepeda motor menyebabkan ruangan agak bising dan tidak nyaman untuk di tempati.	Kebisingan ruangan berkurang karena sudah di buat pembatas.
4	Bau dari ruang praktek	Bau bensin saat praktek mengganggu staf administrasi yang berkerja.	Setelah di renovasi bau dari ruangan praktek sepeda motor bisa di kurangi.

Setelah dilakukan renovasi, ruangan administrasi telah dilengkapi dengan dinding pemisah yang jelas dan permanen antara area praktik dan ruangan administrasi. Dengan adanya dinding pemisah tersebut, aktivitas praktik tidak lagi mengganggu kegiatan administrasi. Penataan ruang menjadi lebih rapi dan tertata dengan baik, sehingga mendukung kenyamanan dan efisiensi kerja.

Selain itu, kebisingan yang berasal dari area praktik sepeda motor dapat diminimalkan, sehingga suasana kerja menjadi lebih tenang dan nyaman. Bau bensin yang sebelumnya mengganggu staf administrasi juga dapat dikurangi secara signifikan setelah renovasi dilakukan. Dengan

demikian, kondisi ruangan administrasi setelah renovasi menjadi lebih layak, nyaman, dan mendukung kegiatan administrasi secara optimal.

Tabel 3.4. Implementasi 5S pada pekerjaan Tugas Akhir

No	Konsep 5S	Pekerjaan Tugas Akhir	Dokumentasi
1	Seiri (Pilah)	Yaitu pada saat pembongkaran ruangan lama yang berada di area <i>workshop</i> utama. Pada saat proses ini dilakukan pemilahan barang yang masih dibutuhkan dan barang yang tidak dibutuhkan lagi.	
2	Seiton (Susun)	Yaitu pada saat sebelum proses renovasi dimulai maka ruangan administrasi perlu dilakukan penyusunan barang-barang sehingga tidak mengganggu proses renovasi.	
3	Seiso (Pembersihan)	Pada proses pembersihan ruangan administrasi lama untuk memastikan area kerja dalam kondisi aman, rapi, dan siap digunakan dalam tahap konstruksi berikutnya.	

4	Seiketsu (Standardisasi)	Pemasangan rangka harus sesuai dengan standar ukuran yang telah dibuat pada desain yang telah dibuat sebelumnya, supaya langkah pengerjaan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar.	
5	Shitsuke (Disiplin)	Yaitu pembagian kerja tim yang disiplin dan berpartisipasi aktif. Sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik.	 

Berdasarkan tabel 3.4 implementasi konsep 5S pada pekerjaan Tugas Akhir, dapat dijelaskan bahwa dalam pengerjaan Tugas Akhir ini telah diterapkan konsep 5S yang meliputi *Seiri*, *Seiton*, *Seiso*, *Seiketsu*, dan *Shitsuke* secara terstruktur.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan ruang administrasi berukuran 3 x 4 meter di *Workshop* Teknik Sepeda Motor Jurusan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, dapat disimpulkan beberapa hal.

1. Perancangan ruang administrasi berukuran 3 × 4 m dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan aktivitas administrasi Jurusan Teknik Otomotif serta memperhatikan standar kenyamanan kerja. Penerapan prinsip *Seiri* diwujudkan melalui pemilahan bahan yang masih bisa di pakai dari pembongkaran ruangan lama yang ada di *workshop* utama. Selanjutnya, prinsip *Seiton* diterapkan pada saat sebelum proses renovasi dimulai maka ruangan administrasi perlu dilakukan penyusunan barang-barang sehingga tidak mengganggu proses renovasi.
2. Penentuan material bangunan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, kekuatan, dan daya tahan material, serta kesesuaiannya dengan anggaran yang telah direncanakan. Material yang dipilih merupakan material yang mudah perawatan dan memiliki standar kualitas yang baik. Penerapan prinsip *Seiketsu* terlihat pada penggunaan material yang seragam, mudah dibersihkan, dan mampu menjaga kerapian serta kualitas ruang administrasi secara berkelanjutan.
3. Perhitungan volume kebutuhan material, meliputi rangka baja, triplek, sekrup, dompol, dan cat, dilakukan berdasarkan gambar kerja dan ukuran ruang administrasi. Prinsip *Seiri* diterapkan dengan menghitung kebutuhan material secara tepat sesuai fungsi dan spesifikasi, sehingga tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan material. Dengan perhitungan yang akurat, penggunaan material dan biaya dapat dilakukan secara efisien serta meminimalkan pemborosan.
4. Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara terstruktur dengan membagi pekerjaan ke dalam beberapa tahapan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penyelesaian akhir. Jadwal tersebut disusun dengan mempertimbangkan waktu, tenaga kerja, dan urutan pekerjaan. Penerapan

prinsip *Shitsuke* diwujudkan melalui pembagian kerja tim yang disiplin dan berpartisipasi aktif. Sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

5. Integrasi aspek keamanan dokumen, pencahayaan, ventilasi, dan ergonomi ruang kerja dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat. Prinsip *Seiso* diterapkan dengan menjaga kebersihan ruang dan peralatan kerja secara rutin, sedangkan prinsip *Seiketsu* diterapkan melalui standarisasi tata ruang, kebersihan, dan kenyamanan kerja. Dengan penerapan kedua prinsip tersebut, ruang administrasi mampu mendukung produktivitas kerja secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil perancangan dan pembahasan, beberapa saran dapat diberikan agar ruang administrasi dapat berfungsi lebih optimal.

1. Disarankan agar pemeliharaan rutin dilakukan pada seluruh elemen ruangan, termasuk pengecekan kondisi dinding, lantai, plafon, perabot, serta instalasi listrik. Hal ini penting untuk menjaga keawetan material dan kenyamanan pengguna dalam jangka panjang.
2. penyediaan fasilitas tambahan seperti rak gantung, papan informasi digital, atau lemari arsip tambahan dapat dipertimbangkan seiring dengan bertambahnya dokumen atau aktivitas administrasi. Peningkatan fasilitas ini akan membantu menjaga keteraturan ruang dan mempermudah akses dokumen bagi staf maupun mahasiswa.
3. penerapan prinsip ergonomi dan desain interior yang ramah pengguna sebaiknya tetap diperhatikan, terutama pada perabot kerja dan kursi tunggu, agar staf dan mahasiswa dapat bekerja dan menunggu dengan nyaman. Pencahayaan dan ventilasi juga harus tetap dijaga agar ruangan tetap sejuk, terang, dan aman.
4. disarankan agar ruang administrasi ini dapat dijadikan model percontohan bagi ruang administrasi lain di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Penerapan standar material, tata letak, ergonomi, dan RAB yang efisien dapat menjadi acuan bagi pembangunan ruang administrasi serupa di masa mendatang.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, ruang administrasi *Workshop* Teknik Sepeda Motor dapat berfungsi secara maksimal, aman, nyaman, dan mendukung seluruh kegiatan administrasi serta pelayanan informasi dengan efektif. Ruangan ini juga akan memberikan kontribusi positif terhadap citra institusi, budaya kerja, dan efisiensi proses belajar-mengajar di jurusan Teknik Otomotif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adela, H. (2023). *Manajemen Pengembangan Kurikulum Program Peminatan Muatan Keterampilan Di Man 1 Unggul Lahat*. 1–183. [Http://E-Theses.Iaincurup. Ac. Id/5220/%0Ahttp://E Theses.Iaincurup.Ac.Id /5220/1/Skripsi Hera Adela MPI.Pdf](http://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/5220/%0Ahttp://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/5220/1/Skripsi%20Hera%20Adela%20MPI.Pdf)
- Arief, Et Al. (2017). Management Of Motorcycle Workshops Of Smes Scale Based On Information System. *The Journal Of Ocean, Mechanical And Aerospace -Science And Engineering- (Jomase)*, 47(1), 9–16. [Https://Doi.Org/10.36842/Jomase.V47i1.177](https://doi.org/10.36842/Jomase.V47i1.177)
- Devani, V. (2016). Analisis Penerapan Konsep 5S Di Bagian Proses Maintenance PT. Traktor Nusantara. *Jurnal Teknik Industri: Jurnal Hasil Penelitian Dan Karya Ilmiah Dalam Bidang Teknik Industri*, 2(2), 113. [Https://Doi.Org/10.24014/Jti.V2i2.5095](https://doi.org/10.24014/Jti.V2i2.5095)
- Dika.P & Indro P. (2021). *Usulan Perbaikan Area Kerja Menggunakan Metode 5s Guna Tahap Awal Penerapan Lean Manufacturing Jurnal Rekayasa Sistem Industri*. 6(2), 64–71.
- Ersa Mayang Sari, & Syifa Pramudita Faddila. (2023). Implementasi Budaya Kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Dan Shitsuke) Di Pt. Xyz Otomotif Karawang. *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3(3), 194–209. [Https://Doi.Org/10.55606/Cemerlang.V3i3.1362](https://doi.org/10.55606/Cemerlang.V3i3.1362)
- Kumazhege, S. Z., & Babaji, I. (2023). Impact Of Organization And Administration Of Motor Vehicle Mechanics Work Workshop For Improving Skill Acquisition. *Engineering Science Letter*, 3(01), 1–5. [Https://Doi.Org/10.56741/Esl.V3i01.422](https://doi.org/10.56741/Esl.V3i01.422)
- Moro, N. (2020). Set In Order – Fundamental Stage For 5S Methodology. *International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION*, 26(1), 238–244. [Https://Doi.Org/10.2478/Kbo-2020-0038](https://doi.org/10.2478/Kbo-2020-0038)
- Patel, M., & Kiran, M. B. (2023). *The Review On Various Strategies Adopted For Implementing And Sustaining 5s In A Manufacturing Industries*. 5099–5108. [Https://Doi.Org/10.46254/An12.20221030](https://doi.org/10.46254/An12.20221030)
- Wahyukaton, & Affifah, G. (2019). Redesign Of Office Layout Using Activity Relationship Chart (ARC) At The “X” Department Administration

Office Of A “Y” University. *IOP Conference Series: Materials Science And Engineering*, 528(1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/528/1/012056>

Westhoven, J. C. (1938). * Public Administration: Its Nature And Scope. *Australian Journal Of Public Administration*, 1 A(3), 39–47. <https://doi.org/10.1111/J.1467-8500.1938.Tb02127.X>

LAMPIRAN

Lampiran . Sebelum dan Sesudah Renovasi

